NetApp 가상 데스크톱 서비스 기반의 하이브리드 클라우드 VDI

NetApp Solutions

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/vdi-vds/hcvdivds_use_cases.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

TR-4861: 가상 데스크탑 서비스를 지원하는 하이브리드 클라우드 VDI . . . 1
고객 가치 . . . 1
사용 사례 . . . 1
NetApp 가상 데스크톱 서비스 개요 . . . 2
NetApp HCI 개요 . . . 6
NVIDIA 라이센싱 . . . 8
구축 . . . 9
하이브리드 클라우드 환경 . . . 10
Login VSI를 사용한 단일 서버 로드 테스트 . . . 13
관리 포털 . . . 15
사용자 관리 . . . 16
작업 영역 관리 . . . 18
애플리케이션 관리 . . . 19
가상 데스크톱 서비스용 ONTAP 기능 . . . 19
데이터 관리 . . . 20
운영 관리 . . . 27
도구 및 로그 . . . 28
GPU 고려 사항 . . . 33
솔루션을 제공합니다 . . . 38
결론 . . . 40
추가 정보를 찾을 수 있는 위치 . . . 40

TR-4861: 가상 데스크탑 서비스를 지원하는 하이브리드 클라우드 VDI

NetApp, Suresh Thoppay

NetApp VDS(가상 데스크톱 서비스)는 주요 퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 클라우드에서 RDS(원격 데스크톱 서비스)를 조정합니다. VDS는 Microsoft Azure에서 WVD(Windows Virtual Desktop)를 지원합니다. VDS는 SMB 파일 공유 설정(사용자 프로필, 공유 데이터 및 사용자 홈 드라이브의 경우), Windows 기능, 응용 프로그램 및 에이전트 설치, 방화벽 및 정책 등을 포함하여 WVD 또는 RDS 배포 후 수행해야 하는 많은 작업을 자동화합니다.

사용자는 전용 데스크톱, 공유 데스크톱 및 원격 응용 프로그램에 대해 VDS를 사용합니다. VDS는 데스크톱의 응용 프로그램 관리를 자동화하기 위한 스크립트 이벤트를 제공하며 관리할 이미지 수를 줄입니다.

VDS는 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드 환경 전반의 배포를 처리하기 위한 단일 관리 포털을 제공합니다.

고객 가치

2020년에 원격 인력이 급증함에 따라 비즈니스 연속성 요구사항이 달라졌습니다. IT 부서는 가상 데스크톱을 신속하게 프로비저닝해야 하는 새로운 과제에 직면하여 프로비저닝 민첩성과 원격 관리, 그리고 사내 및 클라우드 리소스를 손쉽게 프로비저닝할 수 있는 하이브리드 클라우드의 TCO 이점을 필요로 합니다. 다음과 같은 기능을 갖춘 하이브리드 클라우드 솔루션이 필요합니다.

- COVID 이후 작업 공간의 현실을 해결하고 글로벌 역학으로 유연한 작업 모델을 지원합니다
- 작업 근로자부터 고급 사용자에 이르기까지 모든 직원의 작업 환경 배포를 단순화하고 가속화함으로써 교대 근무 환경을 지원합니다
- 물리적 위치에 관계없이 풍부하고 안전한 VDI 리소스를 제공하여 인력을 모바일화합니다
- 하이브리드 클라우드의 구축 간소화
- 위험 감소 관리를 자동화 및 단순화합니다

"다음으로, 사용 사례를 살펴보겠습니다"

사용 사례

서비스 공급자와 엔터프라이즈 가상 데스크톱 관리자는 NetApp VDS가 포함된 하이브리드 VDI를 통해 사용자에게 영향을 주지 않으면서 리소스를 다른 클라우드 환경으로 쉽게 확장할 수 있습니다. 사내 리소스의 효율적인 제어를 통해 리소스를 더욱 효율적으로 관리하고 다양한 선택 옵션(컴퓨팅, GPU, 스토리지, 네트워크)을 제공하여 요구사항을 충족할 수 있습니다.

이 솔루션은 다음과 같은 사용 사례에 적용됩니다.

- 클라우드 환경으로 전환하여 원격 데스크톱 및 애플리케이션에 대한 수요 급증
- 플래시 스토리지 및 GPU 리소스로 사내에서 원격 데스크톱 및 애플리케이션을 호스팅하여 장시간 실행되는 동안 TCO 절감
- 클라우드 환경 전반에서 원격 데스크톱 및 애플리케이션의 관리 용이성
- 사내 리소스와 함께 서비스형 소프트웨어 모델을 사용하여 원격 데스크톱 및 애플리케이션을 경험해 보십시오

대상

이 솔루션의 대상 고객은 다음과 같은 그룹을 포함합니다.

- 하이브리드 VDS의 요구사항을 이해하려는 EUC/VDI 설계자
- 원격 데스크톱 및 애플리케이션 요구를 지원하는 NetApp 파트너
- 원격 데스크톱 및 애플리케이션 요구를 해결하려는 기존 NetApp HCI 고객

"다음으로, NetApp 가상 데스크탑 서비스 개요를 살펴보겠습니다"

NetApp 가상 데스크톱 서비스 개요

NetApp은 WVD 또는 원격 애플리케이션을 사용한 가상 데스크톱의 빠른 프로비저닝, Azure NetApp Files과의 신속한 통합을 포함하여 다양한 클라우드 서비스를 제공합니다.

기존에는 고객에게 원격 데스크톱 서비스를 제공하고 제공하는 데 몇 주가 소요되었습니다. 프로비저닝 외에도 애플리케이션, 사용자 프로필, 공유 데이터 및 그룹 정책 객체를 관리하는 것이 어려워 정책을 적용하기가 어려울 수 있습니다. 방화벽 규칙은 복잡성을 높이고 별도의 기술 집합 및 도구가 필요합니다.

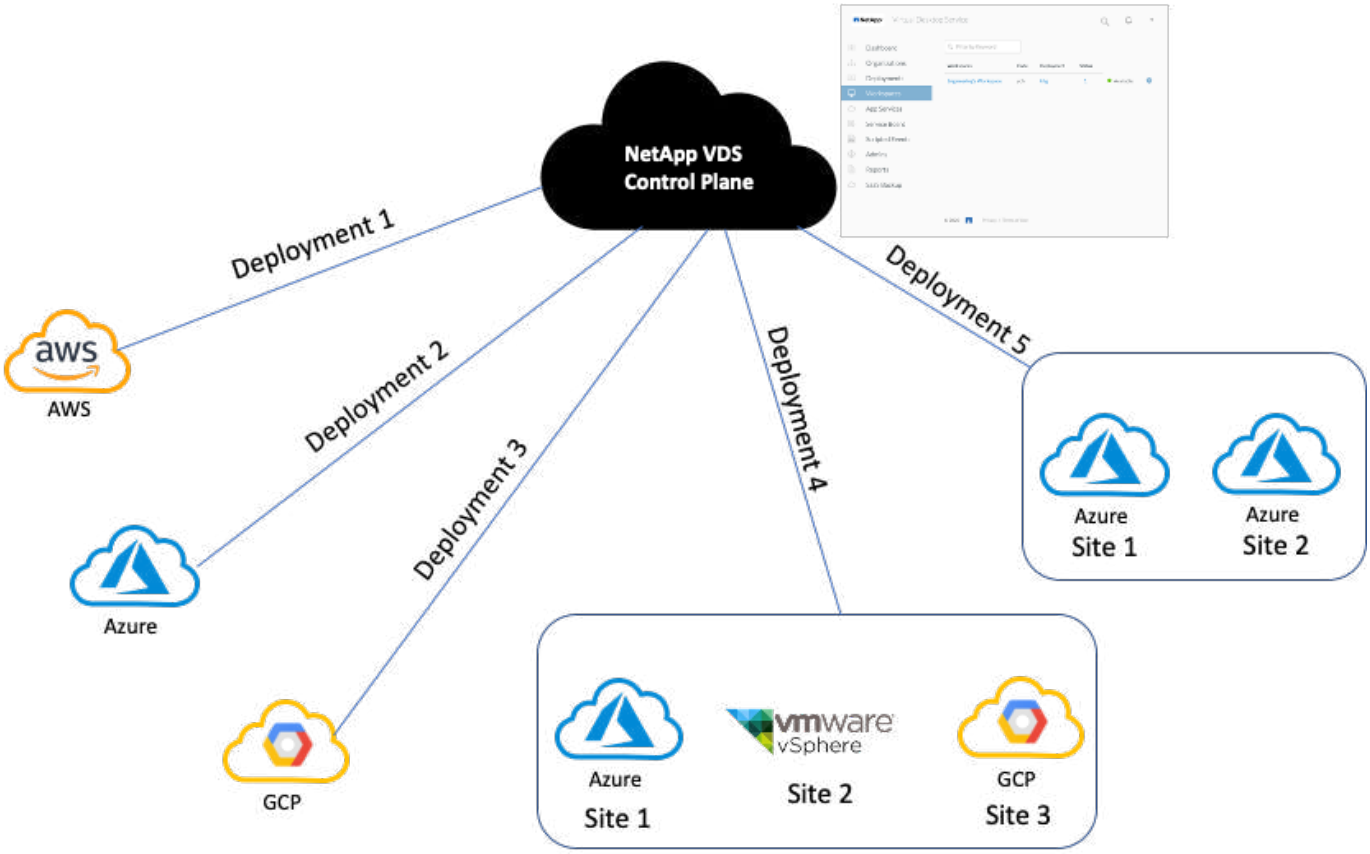
Microsoft Azure Windows Virtual Desktop 서비스를 통해 Microsoft는 원격 데스크톱 서비스 구성 요소에 대한 유지 관리를 수행하므로 고객은 클라우드에서 작업 공간을 프로비저닝하는 데 집중할 수 있습니다. 고객은 VDI 환경을 관리하기 위한 특별한 기술이 필요한 전체 스택을 프로비저닝하고 관리해야 합니다.

NetApp VDS를 사용할 경우 고객은 브로커, 게이트웨이, 에이전트 등과 같은 아키텍처 구성 요소를 설치할 위치를 걱정하지 않고 가상 데스크톱을 빠르게 구축할 수 있습니다. 환경을 완벽하게 제어해야 하는 고객은 프로페셔널 서비스 팀과 협력하여 목표를 달성할 수 있습니다. 고객은 VDS를 서비스로 소비하므로 주요 비즈니스 과제에 집중할 수 있습니다.

NetApp VDS는 AWS, Azure, GCP 또는 프라이빗 클라우드 환경에서 다중 배포를 중앙에서 관리할 수 있는 서비스형 소프트웨어 오퍼링입니다. Microsoft Windows Virtual Desktop은 Microsoft Azure에서만 사용할 수 있습니다. NetApp VDS는 다른 환경에서 Microsoft 원격 데스크톱 서비스를 조정합니다.

Microsoft는 Azure에서 Windows Virtual Desktop 환경에서만 Windows 10에 대한 다중 세션을 제공합니다. 인증 및 ID는 가상 데스크톱 기술에 의해 처리됩니다. WVD는 Active Directory와 동기화된 Azure Active Directory(AD Connect 포함) 및 Active Directory에 연결된 세션 VM이 필요합니다. RDS에는 사용자 ID 및 인증과 VM 도메인 연결 및 관리를 위한 Active Directory가 필요합니다.

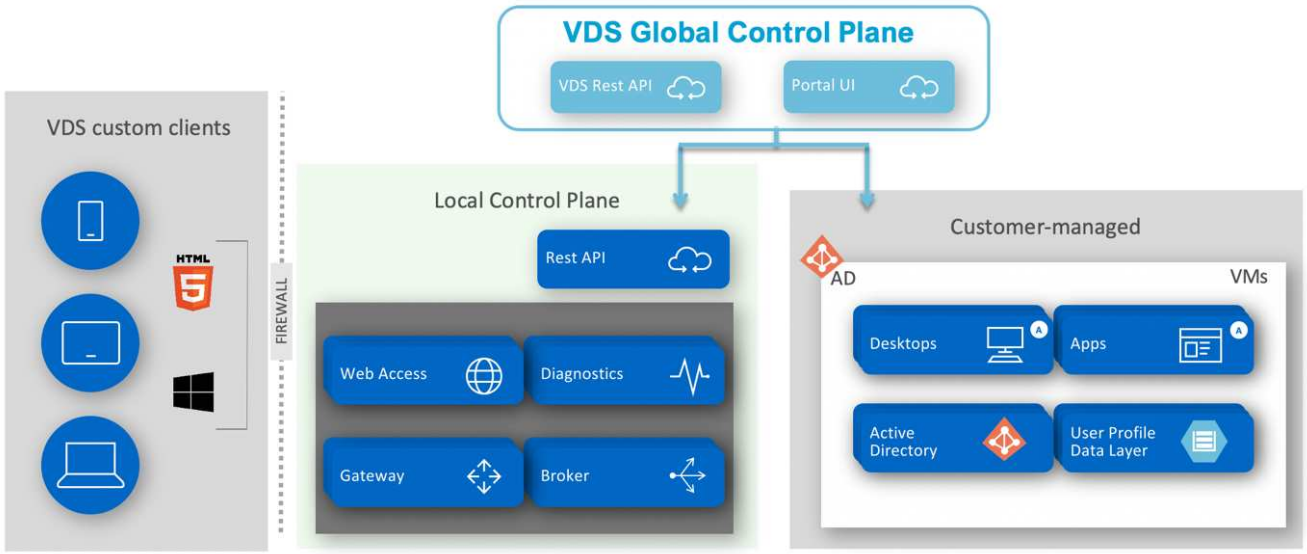
다음 그림에 샘플 구축 토폴로지가 나와 있습니다.



각 배포는 Active Directory 도메인과 연결되며 작업 영역 및 응용 프로그램에 대한 액세스 진입점을 클라이언트에 제공합니다. Active Directory 도메인이 여러 개인 서비스 공급자 또는 엔터프라이즈에는 일반적으로 더 많은 구축이 있습니다. 여러 지역에 걸쳐 있는 단일 Active Directory 도메인에는 일반적으로 여러 사이트를 포함하는 단일 배포가 있습니다.

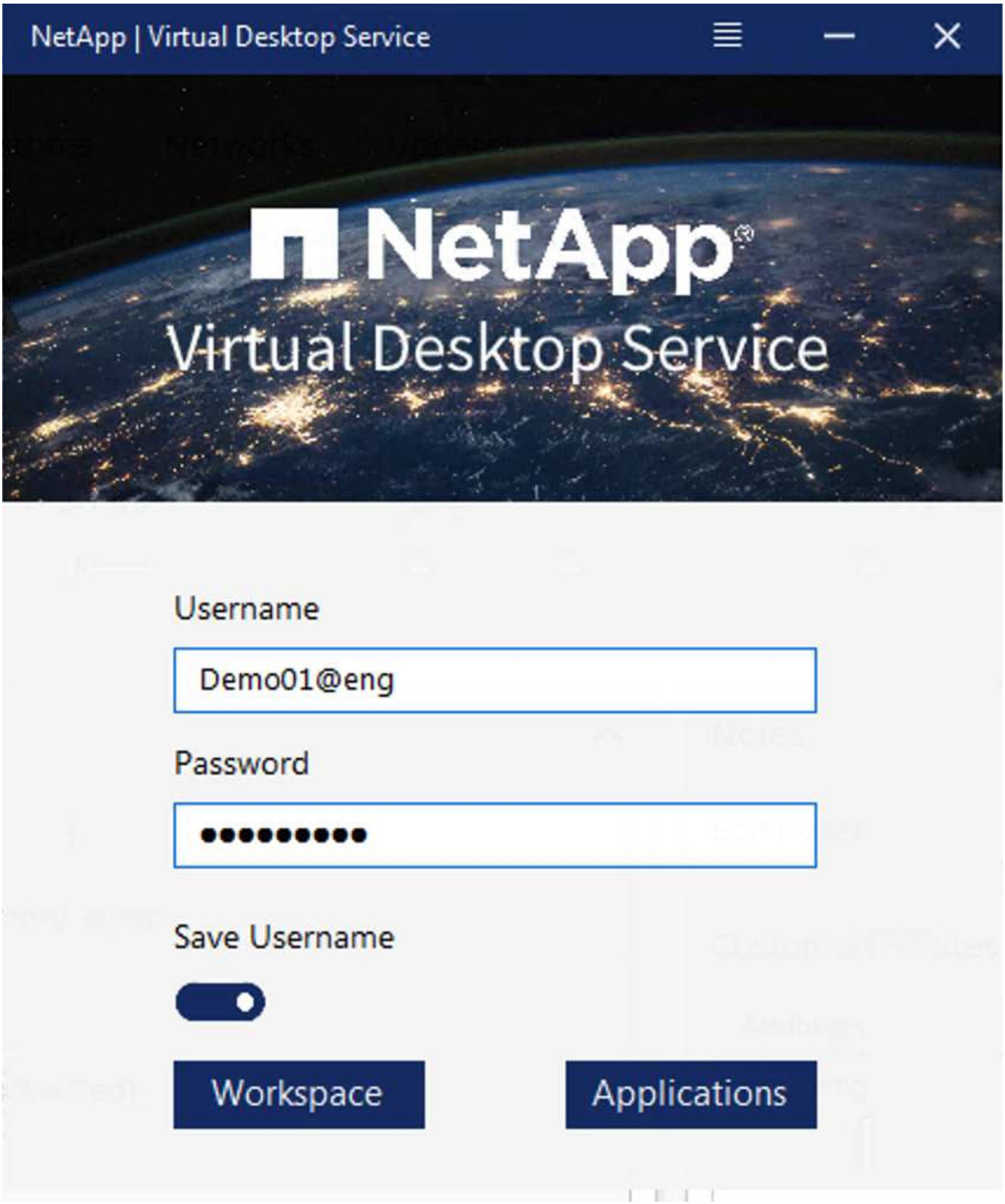
Azure의 WVD에 대해 Microsoft는 NetApp VDS에서 소비되는 서비스형 플랫폼을 제공합니다. 다른 환경의 경우 NetApp VDS가 Microsoft 원격 데스크톱 서비스의 구현 및 구성을 조정합니다. NetApp VDS는 WVD Classic 및 WVD 암을 모두 지원하며 기존 버전을 업그레이드할 때에도 사용할 수 있습니다.

각 배포에는 Cloud Workspace Manager(REST API 엔드포인트), HTML 5 게이트웨이(VDS 관리 포털에서 VM에 연결), RDS 게이트웨이(클라이언트의 액세스 지점) 및 도메인 컨트롤러로 구성된 자체 플랫폼 서비스가 있습니다. 다음 그림은 RDS 구현을 위한 VDS Control Plane 아키텍처를 보여 줍니다.



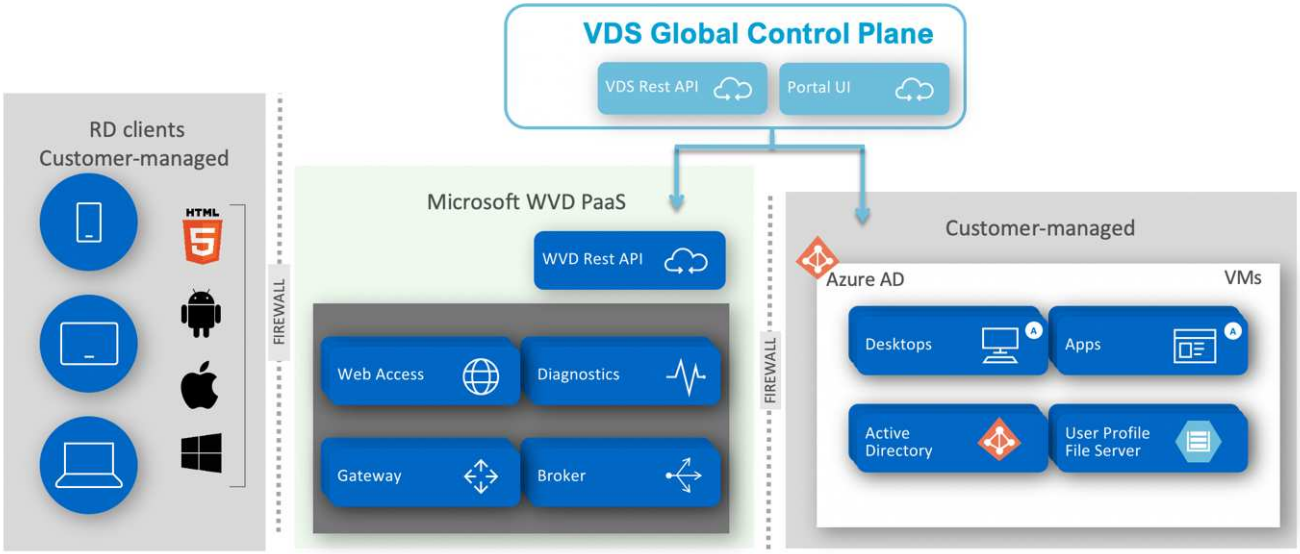
RDS 구현의 경우 NetApp VDS는 고객 로고 및 이미지를 포함하도록 커스터마이징할 수 있는 클라이언트 소프트웨어를 사용하여 Windows 및 브라우저에서 쉽게 액세스할 수 있습니다. 사용자 자격 증명을 기반으로 승인된 작업 공간 및 애플리케이션에 대한 사용자 액세스를 제공합니다. 게이트웨이 세부 정보를 구성할 필요가 없습니다.

다음 그림은 NetApp VDS 클라이언트를 보여 줍니다.



Azure WVD 구현에서 Microsoft는 클라이언트의 액세스 진입점을 처리하며 다양한 OS에 기본적으로 제공되는 Microsoft WVD 클라이언트에서 사용할 수 있습니다. 웹 기반 포털에서 액세스할 수도 있습니다. 클라이언트 소프트웨어의 구성은 GPO(그룹 정책 개체)나 고객이 선호하는 다른 방법으로 처리해야 합니다.

다음 그림은 Azure WVD 구현을 위한 VDS Control Plane 아키텍처를 보여 줍니다.



NetApp VDS는 필요한 구성 요소의 배포 및 구성 외에도 사용자 관리, 응용 프로그램 관리, 리소스 확장 및 최적화를 처리합니다.

NetApp VDS는 사용자를 생성하거나 기존 사용자 계정에 클라우드 작업 공간 또는 응용 프로그램 서비스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이 포털은 암호 재설정 및 구성 요소 하위 집합 관리 위임에도 사용할 수 있습니다. 헬프데스크 관리자 또는 레벨 3 기술자는 문제 해결을 위해 사용자 세션을 섀도잉하거나 포털 내에서 서버에 연결할 수 있습니다.

NetApp VDS는 사용자가 만든 이미지 템플릿을 사용하거나 클라우드 기반 프로비저닝을 위해 시장에서 기존 템플릿을 사용할 수 있습니다. 관리할 이미지 수를 줄이려면 기본 이미지를 사용할 수 있으며, 필요한 추가 응용 프로그램을 제공된 프레임워크를 사용하여 쇼콜라티, MSIX 앱 연결, PowerShell 등과 같은 명령줄 도구를 포함하도록 프로비저닝할 수 있습니다. 사용자 정의 스크립트도 기계 수명 주기 이벤트의 일부로 사용할 수 있습니다.

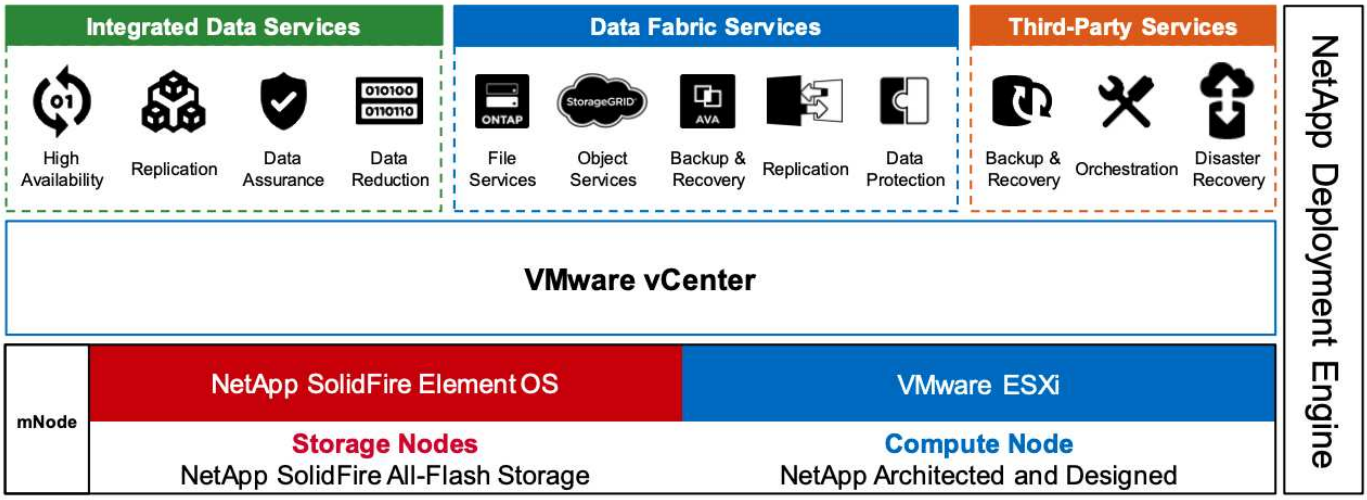
"다음: NetApp HCI 개요"

NetApp HCI 개요

NetApp HCI는 스토리지 노드와 컴퓨팅 노드의 혼합으로 구성된 하이브리드 클라우드 인프라입니다. 모델에 따라 2랙 유닛 또는 단일 랙 유닛으로 사용할 수 있습니다. VM 배포에 필요한 설치 및 구성은 NDE(NetApp Deployment Engine)를 통해 자동으로 수행되며 컴퓨팅 클러스터는 VMware vCenter를 통해 관리되며 스토리지 클러스터는 NDE를 사용하여 구축된 vCenter 플러그인을 통해 관리됩니다. mNode라는 관리 VM은 NDE의 일부로 구축됩니다.

NetApp HCI는 다음 기능을 처리합니다.

- 버전 업그레이드
- 이벤트를 vCenter에 푸시하는 중입니다
- vCenter 플러그인 관리
- 지원을 위한 VPN 터널
- NetApp Active IQ 수집기
- NetApp Cloud Services를 온프레미스로 확장하여 하이브리드 클라우드 인프라를 지원합니다. 다음 그림은 HCI 구성 요소를 보여줍니다.



스토리지 노드

스토리지 노드는 반폭 또는 전폭 랙 유닛으로 사용할 수 있습니다. 처음에는 최소 4개의 스토리지 노드가 필요하며, 클러스터는 최대 40개 노드까지 확장될 수 있습니다. 스토리지 클러스터를 여러 컴퓨팅 클러스터에서 공유할 수 있습니다. 모든 스토리지 노드에는 쓰기 성능을 향상시키기 위한 캐시 컨트롤러가 포함되어 있습니다. 단일 노드는 4K 블록 크기로 50K 또는 100K IOPS를 제공합니다.

NetApp HCI 스토리지 노드는 최소, 최대 및 버스트 QoS 제한을 제공하는 NetApp Element 소프트웨어를 실행합니다. 스토리지 노드 하나는 총 용량의 1/3을 초과할 수 없지만 스토리지 클러스터는 스토리지 노드 혼합을 지원합니다.

컴퓨팅 노드

> NetApp은 에 나열된 모든 컴퓨팅 서버에 연결된 스토리지를 지원합니다 "VMware 호환성 가이드 를 참조하십시오".

컴퓨팅 노드는 반폭, 전폭 및 2개의 랙 유닛 크기로 제공됩니다. NetApp HCI H410C 및 H610C는 확장 가능한 인텔 Skylake 프로세서를 기반으로 합니다. H615C는 확장 가능한 2세대 인텔 Cascade Lake 프로세서를 기반으로 합니다. GPU를 포함하는 두 가지 컴퓨팅 모델이 있습니다. H610C에는 NVIDIA M10 카드 2개가 포함되어 있으며 H615C에는 NVIDIA T4 카드 3개가 포함되어 있습니다.

NVIDIA T4에는 실시간 광선 추적을 제공하는 데 필요한 계산 능력을 제공하는 40개의 RT 코어가 있습니다. 이제 디자이너와 엔지니어가 사용하는 동일한 서버 모델을 사용하여 실제 작업에서와 마찬가지로 표면에서 가볍게 튀어 나오는 실사적 이미지를 만들 수 있습니다. 이 RTX 가능 GPU는 초당 최대 5기가파이의 실시간 광선 추적 성능을 제공합니다. NVIDIA T4를 Quadro vDWS(Quadro Virtual Data Center Workstation) 소프트웨어와 함께 사용하면 아티스트가 위치와 상관없이 모든 장치에서 정확한 그림자, 반사 및 굴절 기능을 갖춘 실사적 설계를 만들 수 있습니다.

Tensor 코어를 사용하여 딥 러닝 추론 워크로드를 실행할 수 있습니다. 이러한 워크로드를 실행할 때 Quadro vDWS 기반 NVIDIA T4는 CPU 전용 서버로 구동되는 VM보다 최대 25배 빠른 성능을 제공합니다. 랙 유닛 하나에 NVIDIA T4 카드 3개를 장착한 NetApp H615C는 그래픽 및 컴퓨팅 집약적인 워크로드에 이상적인 솔루션입니다.

다음 그림은 NVIDIA GPU 카드를 나열하고 이러한 카드를 비교합니다.

NVIDIA GPUs Recommended for Virtualization

	V100S	RTX 8000	RTX 6000	T4 (Available on NetApp HCI H615C)	M10 (Available on NetApp HCI H610C)	P6
GPU	1 NVIDIA Volta	1 NVIDIA Turing	1 NVIDIA Turing	1 NVIDIA Turing	4 NVIDIA Maxwell	1 NVIDIA Pascal
CUDA Cores	5,120	4,608	4,608	2,560	2,560 (640 per GPU)	2,048
Tensor Cores	640	576	576	320	—	—
RT Cores	—	72	72	40	—	—
Guaranteed QoS (GPU Scheduler)	✓	✓	✓	✓	—	✓
Live Migration	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-vGPU	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memory Size	32/16 GB HBM2	48 GB GDDR6	24 GB GDDR6	16 GB GDDR6	32 GB GDDR5 (8 GB per GPU)	16 GB GDDR5
vGPU Profiles	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 48 GB	1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 24 GB	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB	0.5 GB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB	1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB
Form Factor	PCIe 3.0 dual slot and SXM2	PCIe 3.0 dual slot	PCIe 3.0 dual slot	PCIe 3.0 single slot	PCIe 3.0 dual slot	MXM (blade servers)
Power	250 W /300 W (SXM2)	250 W	250 W	70 W	225 W	90 W
Thermal	passive	passive	passive	passive	passive	bare board
vGPU Software Support	Quadro vDWS, GRID vPC, GRID vApps, vComputeServer	Quadro vDWS, GRID vPC, GRID vApps, vComputeServer	Quadro vDWS, GRID vPC, GRID vApps, vComputeServer	Quadro vDWS, GRID vPC, GRID vApps, vComputeServer	Quadro vDWS, GRID vPC, GRID vApps	Quadro vDWS, GRID vPC, GRID vApps, vComputeServer
Use Case	Ultra-high-end rendering, simulation, 3D design with Quadro vDWS; ideal upgrade path for V100	High-end rendering, 3D design and creative workflows with Quadro vDWS	Mid-range to high-end rendering, 3D design and creative workflows with Quadro vDWS	Entry-level to highend 3D design and engineering workflows with Quadro vDWS. High-density, low power GPU acceleration for knowledge workers with NVIDIA GRID software.	Knowledge workers using modern productivity apps and Windows 10 requiring best density and total cost of ownership (TCO), multimonitor support with NVIDIA GRID vPC/vApps	For customers requiring GPUs in a blade server form factor; ideal upgrade path for M6

M10 GPU는 지식 근로자 사용 사례에 가장 적합한 TCO 솔루션입니다. 하지만 가상 워크스테이션, 그래픽 성능, 실시간 대화형 렌더링, 추론 등 다양한 사용 사례에서 사용할 수 있는 GPU로 표준화가 필요한 경우 T4를 사용하면 좋습니다. T4를 사용하면 IT 부서는 동일한 GPU 리소스를 활용하여 혼합 워크로드를 실행할 수 있습니다. 예를 들어, 낮 동안에는 VDI를 실행하고 야간에는 컴퓨팅 워크로드를 실행하기 위해 리소스를 다른 용도로 재활용할 수 있습니다.

H610C 컴퓨팅 노드는 크기가 두 개의 랙 유닛이며 H615C는 크기가 한 개의 랙 유닛으로, 전력을 더 적게 소모합니다. H615C는 H.264 및 H.265(High Efficiency Video Coding[HEVC]) 4:4:4 인코딩 및 디코딩을 지원합니다. 또한 점점 더 많은 주요 instrean VP9 디코더를 지원합니다. YouTube에서 제공하는 WebM 컨테이너 패키지에서도 비디오에 VP9 코덱을 사용합니다.

컴퓨팅 클러스터의 노드 수는 VMware에서 결정하며, 현재 96개의 VMware vSphere 7.0 Update 1이 사용되고 있습니다. EVC(Enhanced vMotion Compatibility)가 활성화된 경우 클러스터에서 서로 다른 컴퓨팅 노드 모델을 혼합할 수 있습니다.

"다음은 NVIDIA 라이센싱입니다"

NVIDIA 라이센싱

H610C 또는 H615C를 사용하는 경우 라이센스를 재판매할 수 있는 NVIDIA 파트너로부터 GPU 라이센스를 구입해야 합니다. NVIDIA 파트너는 을(를) 통해 확인할 수 있습니다 "파트너 로케이터". 가상 GPU(vGPU) 또는 Tesla와 같은 역량을 검색합니다.

NVIDIA vGPU 소프트웨어는 다음 4가지 버전으로 제공됩니다.

- NVIDIA GRID Virtual PC(GRID vPC)
- NVIDIA GRID 가상 애플리케이션(GRID vApp)
- NVIDIA Quadro 가상 데이터 센터 워크스테이션(Quadro vDWS)
- NVIDIA 가상 컴퓨팅 서버(vComputeServer)

그리드 가상 PC

이 제품은 Microsoft Windows 응용 프로그램, 브라우저, 고화질 비디오 및 다중 모니터 지원을 위한 뛰어난 사용자 환경을 제공하는 가상 데스크톱을 원하는 사용자에게 적합합니다. NVIDIA GRID Virtual PC는 가상 환경에서 기본 경험을 제공하여 모든 PC 애플리케이션을 최대 성능으로 실행할 수 있도록 지원합니다.

그리드 가상 애플리케이션

Grid vApps는 RDSH(Remote Desktop Session Host) 또는 기타 애플리케이션 스트리밍 또는 세션 기반 솔루션을 배포하는 조직을 위한 것입니다. Microsoft Windows 응용 프로그램을 최대 성능으로 제공하도록 설계된 Windows Server 호스팅 RDSH 데스크톱은 GRID vApp에서도 지원됩니다.

Quadro 가상 데이터 센터 워크스테이션

이 에디션은 Dassault CATIA, SOLIDWORKS, 3Dexeite, Siemens NX, PTC Creo, Schlumberger Petrel 또는 Autodesk Maya. NVIDIA Quadro vDWS를 사용하면 사용자는 모든 장치에서 모든 기능과 성능을 갖춘 전문가용 그래픽 응용 프로그램에 액세스할 수 있습니다.

NVIDIA 가상 컴퓨팅 서버

많은 조직에서 인공 지능(AI), 딥 러닝(DL), 데이터 과학과 같은 컴퓨팅 집약적인 서버 워크로드를 실행합니다. 이러한 사용 사례에서 NVIDIA vComputeServer 소프트웨어는 NVIDIA GPU를 가상화하여 오류 수정 코드, 페이지 폐기, NVLink를 통한 P2P, 다중 vGPU 등의 기능을 통해 컴퓨팅 집약적인 서버 워크로드를 가속화합니다.

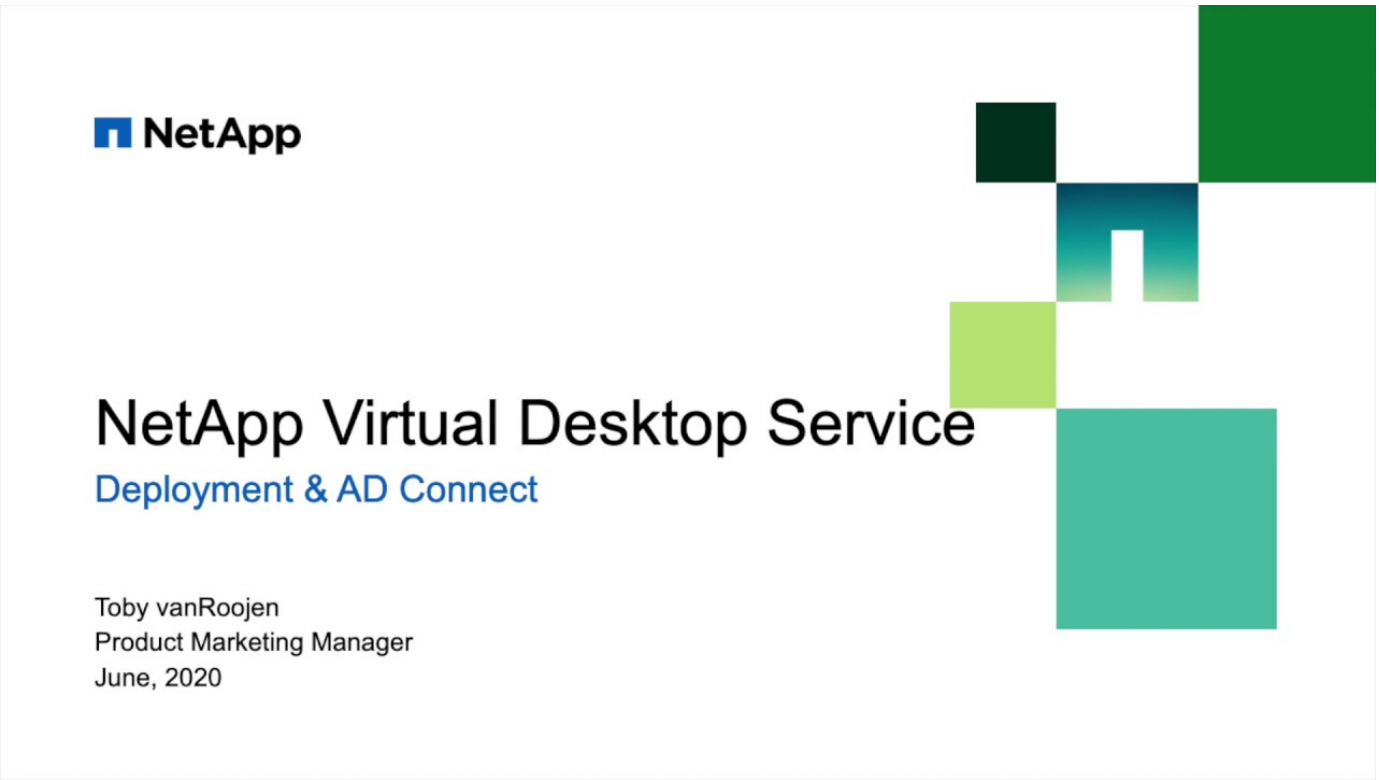
> Quadro vDWS 라이센스를 사용하면 GRID vPC 및 NVIDIA vComputeServer를 사용할 수 있습니다.

"다음: 배포"

구축

NetApp VDS는 필요한 코드베이스에 따라 사용 가능한 설정 앱을 사용하여 Microsoft Azure에 배포할 수 있습니다. 현재 릴리스를 사용할 수 있습니다 "여기" 출시 예정인 제품의 미리 보기를 사용할 수 있습니다 "여기".

을 참조하십시오 "이 비디오" 를 참조하십시오.

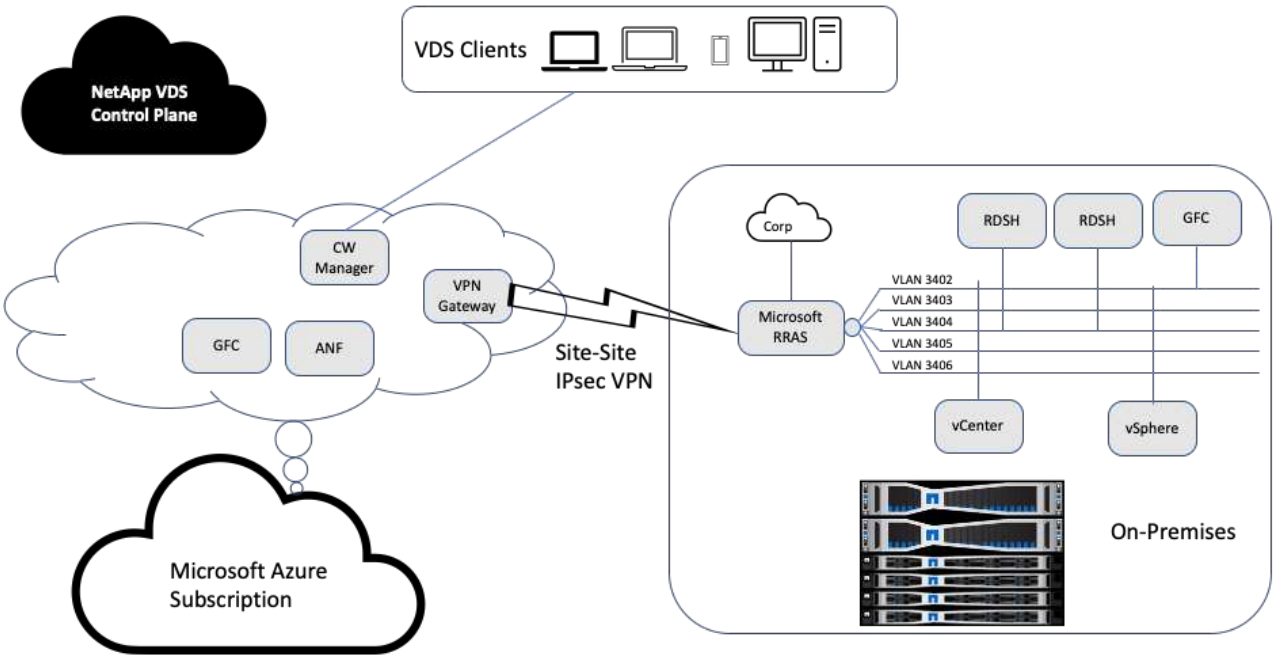


"다음: 하이브리드 클라우드 환경"

하이브리드 클라우드 환경

사내 리소스와 클라우드 리소스 간에 연결이 존재하는 경우 NetApp Virtual Desktop Service를 온프레미스로 확장할 수 있습니다. 엔터프라이즈는 Express Route 또는 사이트 간 IPsec VPN 연결을 사용하여 Microsoft Azure에 대한 링크를 설정할 수 있습니다. 전용 링크를 사용하거나 IPsec VPN 터널을 사용하여 다른 클라우드에 대한 링크를 만들 수도 있습니다.

솔루션 검증을 위해 다음 그림에 나와 있는 환경을 사용했습니다.



사내에서 관리, 원격 데스크톱 세션 호스트 등을 위해 여러 VLAN을 구성했습니다. 172.21.146-150.0/24 서브넷에 있었으며 Microsoft 원격 라우팅 액세스 서비스를 사용하여 회사 네트워크로 라우팅되었습니다. 또한 다음 작업도 수행했습니다.

1. Microsoft 라우팅 및 원격 액세스 서버(RRAS, IPchicken.com 식별)의 공용 IP를 확인했습니다.
2. Azure Subscription에 가상 네트워크 게이트웨이 리소스(경로 기반 VPN)를 만들었습니다.
3. Microsoft RRAS 서버의 공용 IP에 대한 로컬 네트워크 게이트웨이 주소를 제공하는 연결을 만들었습니다.
4. RRAS에서 VPN 구성을 완료하여 VPN 게이트웨이를 만드는 동안 제공된 사전 공유 인증을 사용하여 가상 인터페이스를 만들었습니다. 올바르게 구성된 경우 VPN은 연결됨 상태여야 합니다. Microsoft RRAS 대신 pfSense 또는 기타 관련 도구를 사용하여 사이트 간 IPsec VPN 터널을 만들 수도 있습니다. 이 터널은 경로 기반이므로, 구성된 특정 서브넷에 따라 트래픽을 리디렉션합니다.

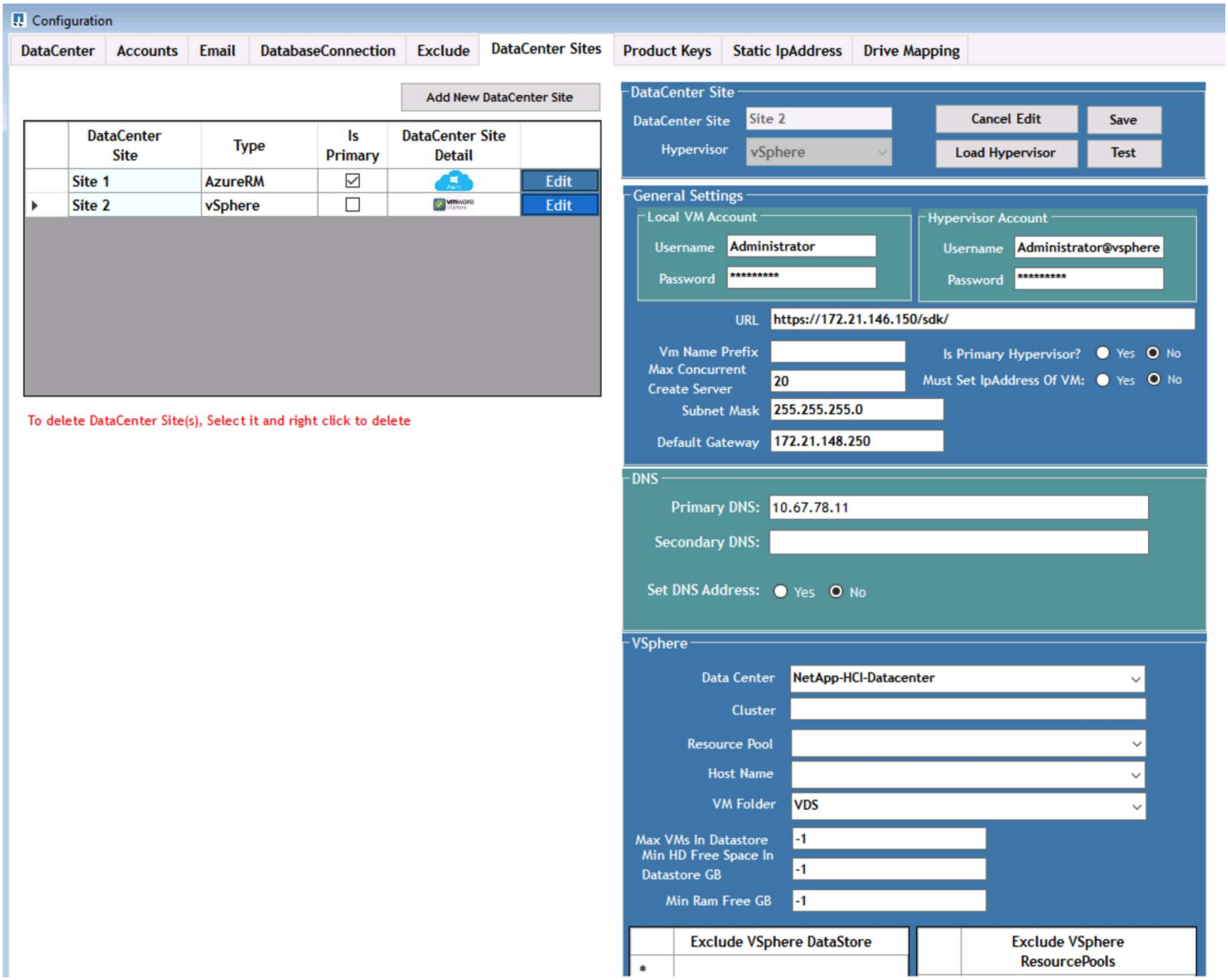
Microsoft Azure Active Directory는 OAuth를 기반으로 ID 인증을 제공합니다. 엔터프라이즈 클라이언트 인증에는 일반적으로 NTLM 또는 Kerberos 기반 인증이 필요합니다. Microsoft Azure Active Directory 도메인 서비스는 ADConnect를 사용하여 Azure Active Directory와 사내 도메인 컨트롤러 간에 암호 해시 동기화를 수행합니다.

이 하이브리드 VDS 솔루션 검증을 위해 NetApp은 처음에 Microsoft Azure에 구축되었고 vSphere에 추가 사이트를 추가했습니다. 이 접근 방식의 장점은 플랫폼 서비스가 Microsoft Azure에 배포되어 포털을 통해 즉시 백업된다는 것입니다. 사이트 사이트 사이트 VPN 링크가 다운된 경우에도 어디서나 서비스에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

다른 사이트를 추가하기 위해 DCConfig라는 도구를 사용했습니다. 해당 애플리케이션의 바로 가기는 클라우드 작업 공간 관리자(CWMgr) VM의 데스크톱에서 사용할 수 있습니다. 이 응용 프로그램을 시작한 후 데이터센터 사이트 탭으로 이동하여 새 데이터센터 사이트를 추가하고 아래 표시된 대로 필요한 정보를 입력합니다. URL이 vCenter IP를 가리킵니다. 구성을 추가하기 전에 CWMgr VM이 vCenter와 통신할 수 있는지 확인합니다.

> VMware vSphere 환경과의 통신을 활성화하려면 CloudWorkspace Manager에 vSphere PowerCLI 5.1이 설치되어 있어야 합니다.

다음 그림에서는 사내 데이터 센터 사이트 구성을 보여 줍니다.



특정 클러스터, 호스트 이름 또는 사용 가능한 RAM 공간을 기반으로 컴퓨팅 리소스에 사용할 수 있는 필터링 옵션이 있습니다. 스토리지 리소스의 필터링 옵션에는 데이터 저장소의 최소 여유 공간 또는 데이터 저장소당 최대 VM이 포함됩니다. 정규식을 사용하여 데이터 저장소를 제외할 수 있습니다. 저장 버튼을 클릭하여 구성을 저장합니다.

구성을 검증하려면 테스트 버튼을 클릭하거나 하이퍼바이저 로드 를 클릭하고 vSphere 섹션 아래의 드롭다운을 선택합니다. 적절한 값으로 채워야 합니다. 기본 프로비저닝 사이트에 대해 기본 하이퍼바이저를 yes로 설정하는 것이 가장 좋습니다.

VMware vSphere에서 생성된 VM 템플릿은 VDS에서 프로비저닝 컬렉션으로 사용됩니다. 프로비저닝 컬렉션은 공유 및 VDI의 두 가지 형태로 제공됩니다. 공유 프로비저닝 수집 유형은 모든 서버에 단일 리소스 정책이 적용되는 원격 데스크톱 서비스에 사용됩니다. VDI 유형은 리소스 정책이 개별적으로 할당된 WVD 인스턴스에 사용됩니다. 프로비저닝 컬렉션의 서버에는 다음 세 가지 역할 중 하나를 할당할 수 있습니다.

- * TSDATA. * 터미널 서비스와 데이터 서버 역할의 조합.
- * TS. * 터미널 서비스(세션 호스트)
- 데이터. * 파일 서버 또는 데이터베이스 서버. 서버 역할을 정의할 때는 VM 템플릿 및 스토리지(데이터 저장소)를 선택해야 합니다. 선택한 데이터 저장소를 특정 데이터 저장소로 제한하거나 데이터 사용량을 기준으로 데이터 저장소를 선택하는 최소 사용 옵션을 사용할 수 있습니다.

각 배포에는 활성 사용자, 고정, 서버 로드 또는 사용자 수를 기준으로 클라우드 리소스 할당에 대한 VM 리소스 기본값이 있습니다.

"다음: Login VSI를 사용한 단일 서버 로드 테스트"

Login VSI를 사용한 단일 서버 로드 테스트

NetApp 가상 데스크톱 서비스는 Microsoft 원격 데스크톱 프로토콜을 사용하여 가상 데스크톱 세션 및 애플리케이션에 액세스하고 Login VSI 툴은 특정 서버 모델에서 호스팅할 수 있는 최대 사용자 수를 결정합니다. Login VSI는 특정 간격으로 사용자 로그인을 시뮬레이션하고 문서 열기, 메일 읽기 및 작성, Excel 및 PowerPoint 작업, 문서 인쇄, 파일 압축, 임의 나누기 등의 사용자 작업을 수행합니다. 그런 다음 응답 시간을 측정합니다. 서버 사용률이 낮으면 사용자 응답 시간이 낮고 사용자 세션이 더 추가되면 시간이 늘어납니다. Login VSI는 초기 사용자 로그인 세션을 기준으로 기준을 결정하며 사용자 응답이 기준으로부터 2초를 초과할 경우 최대 사용자 세션을 보고합니다.

NetApp 가상 데스크톱 서비스는 Microsoft 원격 데스크톱 프로토콜을 활용하여 가상 데스크톱 세션 및 애플리케이션에 액세스합니다. 특정 서버 모델에서 호스팅할 수 있는 최대 사용자 수를 결정하기 위해 Login VSI 툴을 사용했습니다. Login VSI는 특정 간격으로 사용자 로그인을 시뮬레이션하고 문서 열기, 메일 읽기 및 작성, Excel 및 PowerPoint 작업, 문서 인쇄, 파일 압축, 임의 나누기 등의 사용자 작업을 수행합니다. 응답 시간도 측정합니다. 서버 사용률이 낮으면 사용자 응답 시간이 낮고 사용자 세션이 더 추가되면 시간이 늘어납니다. Login VSI는 초기 사용자 로그인 세션을 기준으로 기준을 결정하며 사용자 응답이 기준으로부터 2초를 초과할 경우 최대 사용자 세션을 보고합니다.

다음 표에는 이 검증에 사용된 하드웨어가 나와 있습니다.

모델	카운트	설명
NetApp HCI H610C	4	런처, AD, DHCP 등을 위한 클러스터 내 3개. 부하 테스트용 서버 1대
NetApp HCI H615C	1	2x24C Intel Xeon Gold 6282 @ 2.1GHz. 1.5TB RAM

다음 표에는 이 검증에 사용된 소프트웨어가 나와 있습니다.

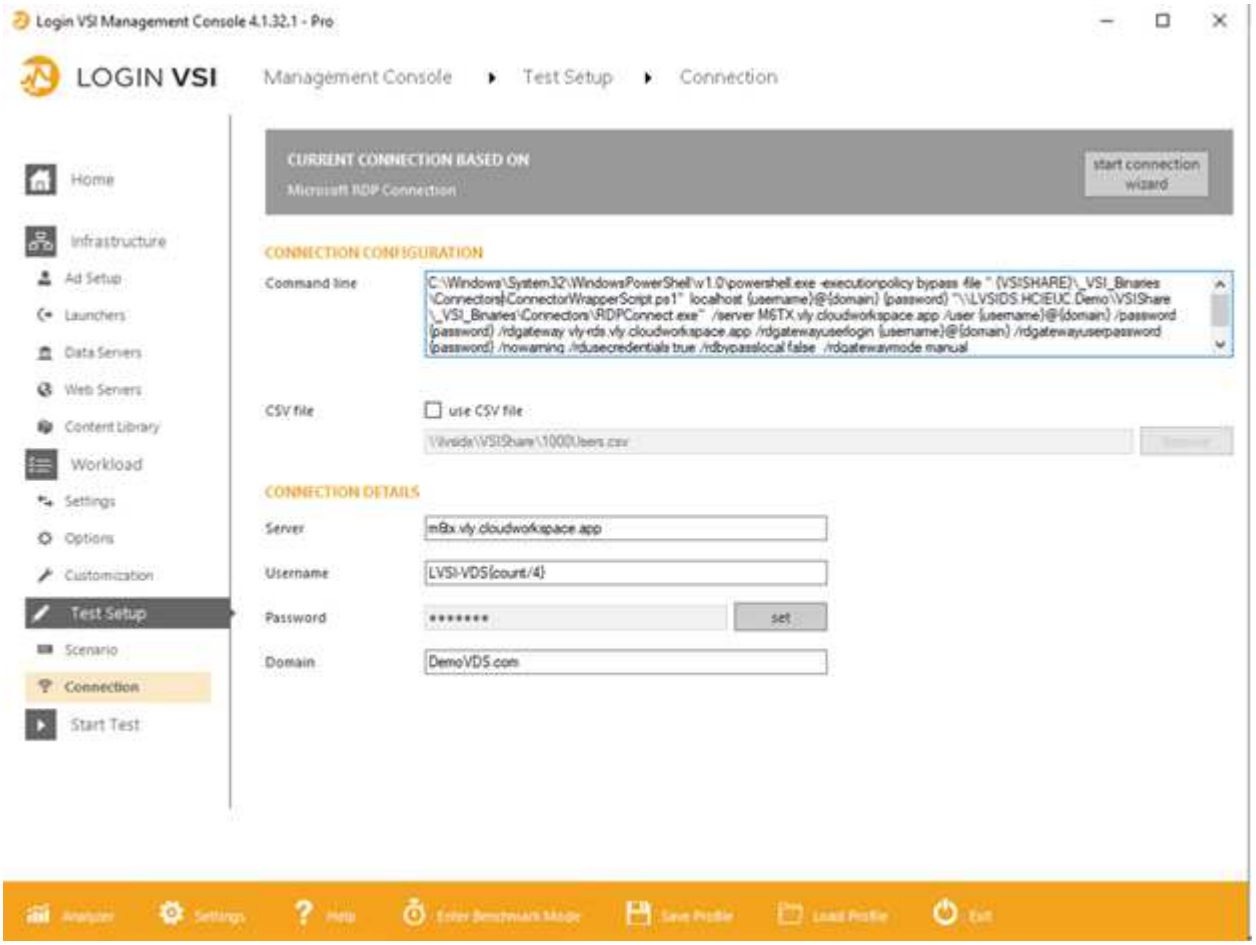
제품	설명
NetApp VDS 5.4	오케스트레이션
VM 템플릿 Windows 2019 1809	RDSH용 서버 OS
Login VSI	4.1.32.1
VMware vSphere 6.7 업데이트 3	하이퍼바이저
VMware vCenter 6.7 업데이트 3F	VMware 관리 툴

Login VSI 테스트 결과는 다음과 같습니다.

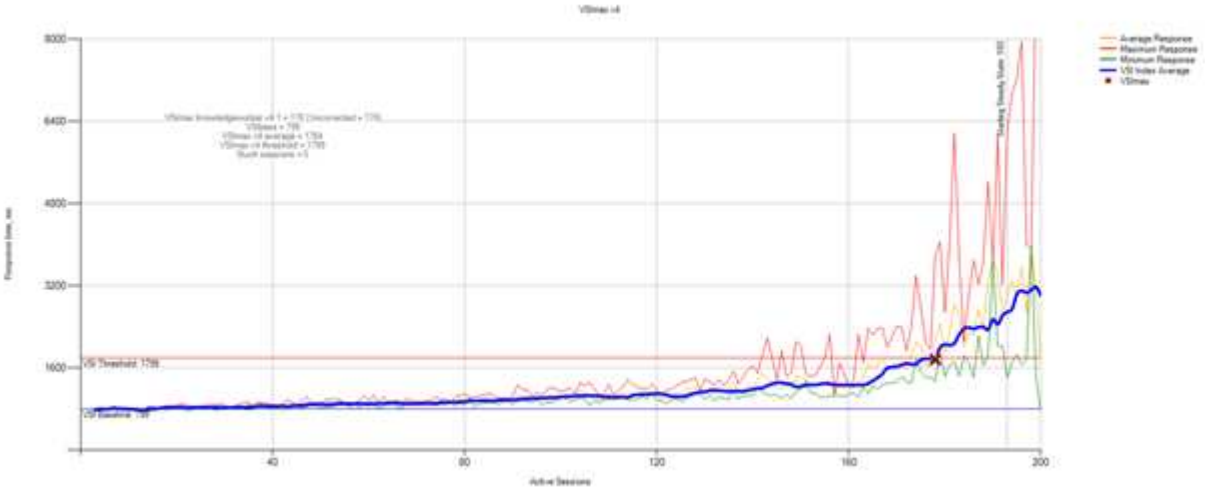
모델	**VM** 구성	**Login VSI** 기준	**Login VSI** 최대
H610C	vCPU 8개, 48GB RAM, 75GB 디스크, 8Q vGPU 프로파일	799	178
H615C	vCPU 12개, 128GB RAM, 75GB 디스크	763	272

하위 NUMA 경계 및 하이퍼스레딩을 고려할 때 VM 테스트 및 구성에 선택된 8개의 VM은 호스트에서 사용 가능한 코어에 의존했습니다.

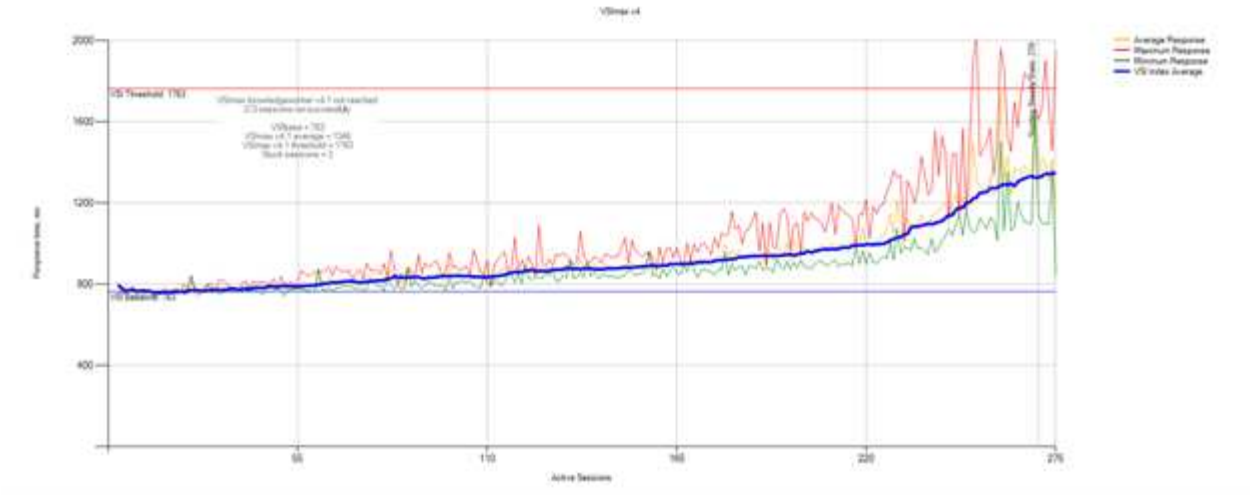
H610C에서는 RDP 프로토콜을 사용하여 사용자 세션에 연결하는 10개의 시작 관리자 VM을 사용했습니다. 다음 그림에서는 Login VSI 연결 정보를 보여 줍니다.



다음 그림에서는 H610C의 활성 세션과 Login VSI 응답 시간을 비교하여 보여 줍니다.



다음 그림에서는 H615C에 대한 Login VSI 응답 시간과 활성 세션을 비교하여 보여 줍니다.



다음 그림에서는 H615C vSphere 호스트 및 VM에 대한 Login VSI 테스트 중에 Cloud Insights의 성능 메트릭을 보여줍니다.

"다음: 관리 포털"

관리 포털

NetApp VDS Cloud Workspace Management Suite 포털을 사용할 수 있습니다 "여기" 및 다음 버전을 사용할 수 있습니다 "여기".

이 포털을 사용하면 온프레미스, 관리 사용자, 애플리케이션 카탈로그 및 스크립트 이벤트가 정의된 사이트를 비롯한 다양한 VDS 배포를 중앙에서 관리할 수 있습니다. 이 포털은 필요한 경우 응용 프로그램을 수동으로 프로비저닝하고 문제 해결을 위해 모든 시스템에 연결할 수 있도록 관리자가 사용합니다.

서비스 공급자는 이 포털을 사용하여 자신의 채널 파트너를 추가하고 자신의 클라이언트를 관리할 수 있습니다.

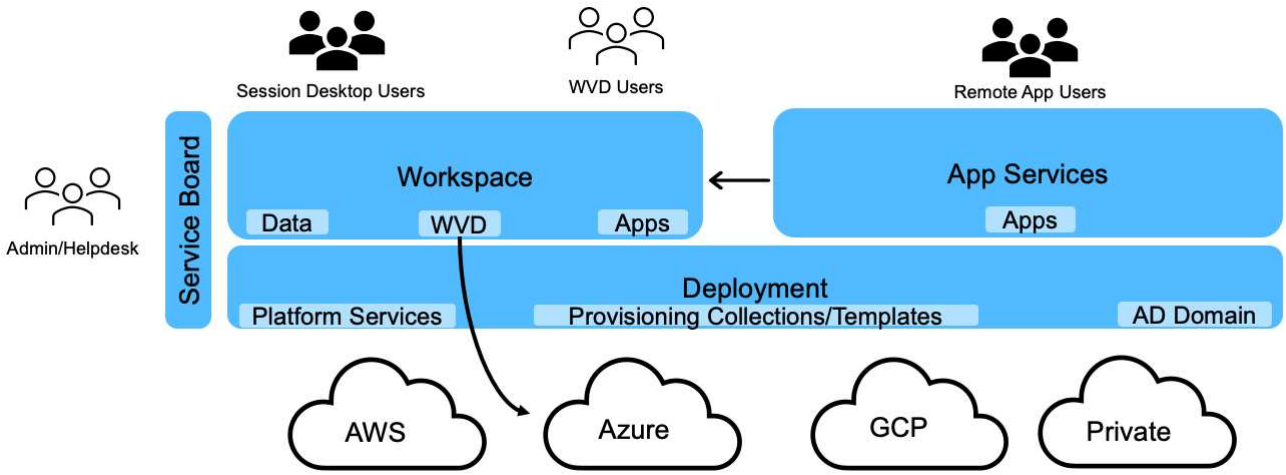
"다음: 사용자 관리"

사용자 관리

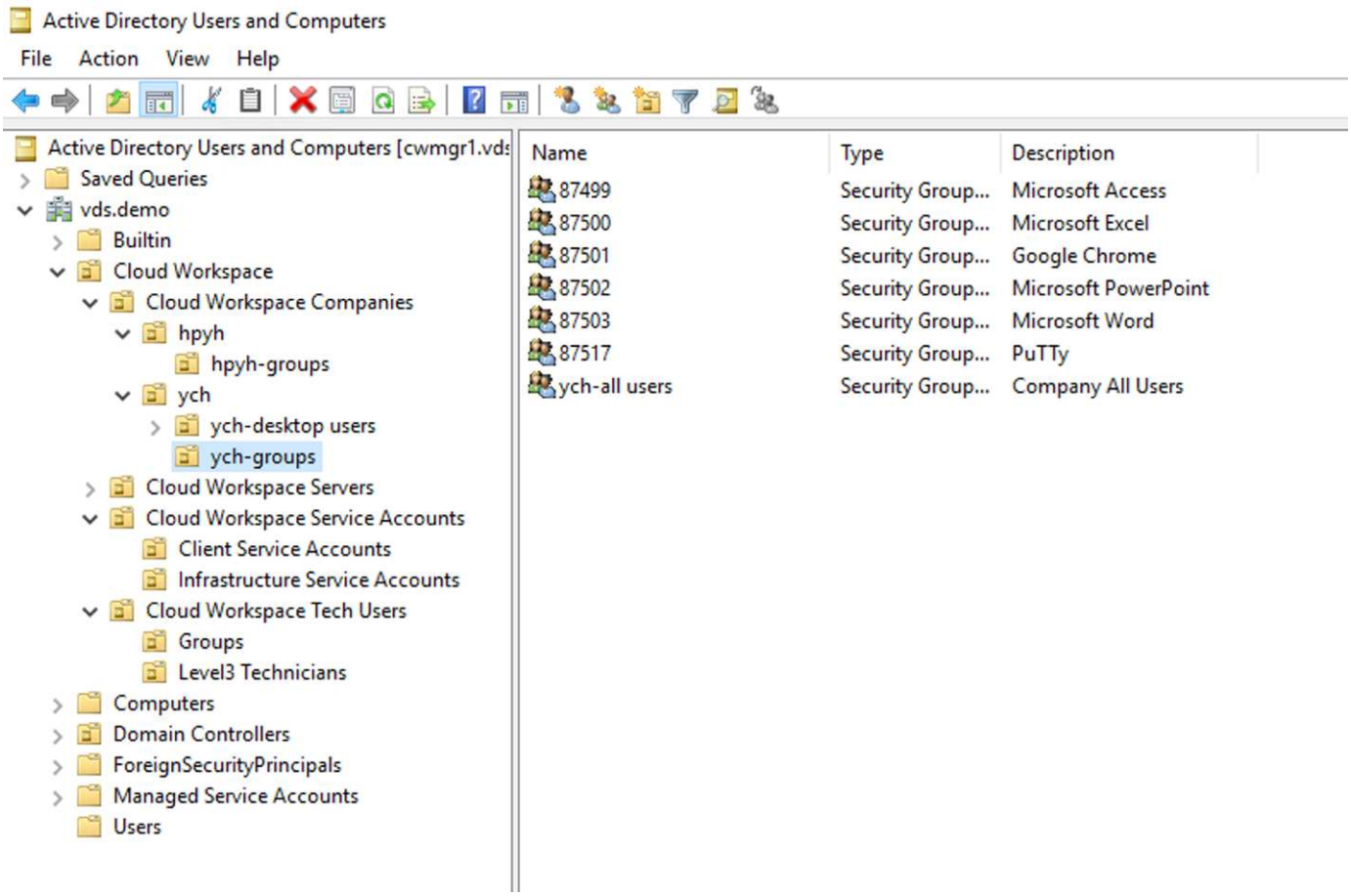
NetApp VDS는 ID 인증을 위해 Azure Active Directory를 사용하고 NTLM/Kerberos 인증을 위해 Azure Active Directory 도메인 서비스를 사용합니다. ADConnect 도구를 사용하여 온프레미스 Active Directory 도메인을 Azure Active Directory와 동기화할 수 있습니다.

포털에서 새 사용자를 추가하거나 기존 사용자에 대해 클라우드 작업 영역을 활성화할 수 있습니다. 작업 영역 및 응용 프로그램 서비스에 대한 사용 권한은 개별 사용자 또는 그룹별로 제어할 수 있습니다. 관리 포털에서 관리 사용자를 정의하여 포털, 작업 영역 등에 대한 권한을 제어할 수 있습니다.

다음 그림은 NetApp VDS의 사용자 관리를 보여 줍니다.



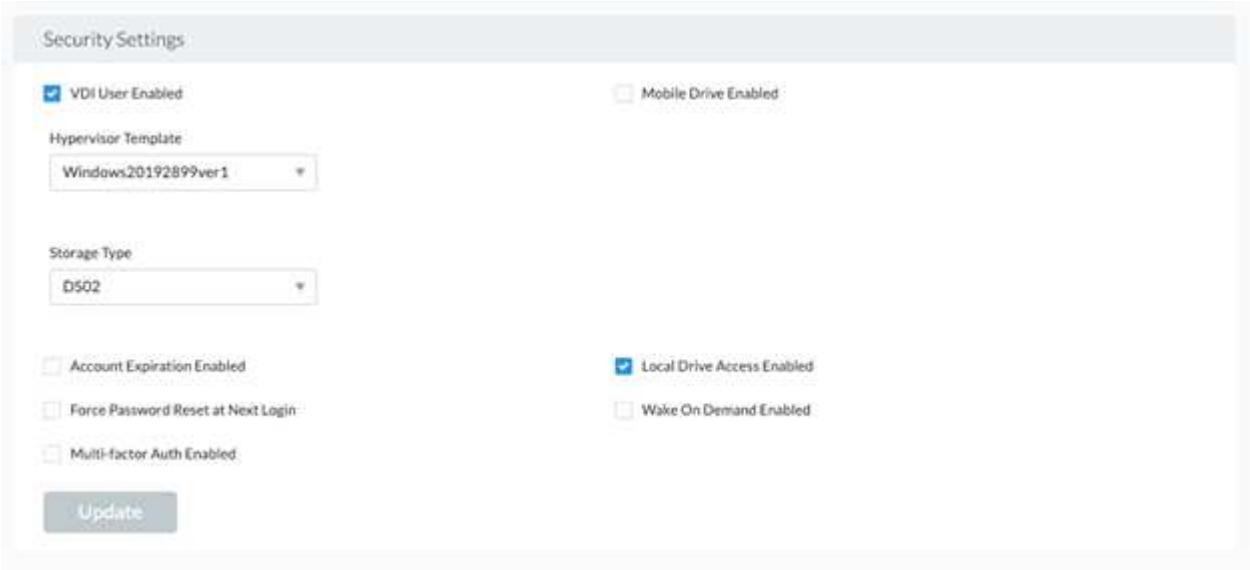
각 작업 영역은 다음 그림과 같이 Cloud Workspace OU 아래의 고유한 Active Directory 조직 단위(OU)에 있습니다.



자세한 내용은 을 참조하십시오 "이 비디오" NetApp VDS의 사용자 권한 및 사용자 관리

데이터 센터에 대한 API 호출을 사용하여 Active Directory 그룹을 CRAUserGroup으로 정의하면 해당 그룹의 모든 사용자가 UI를 사용하여 관리할 수 있도록 CloudWorkspace로 가져옵니다. 클라우드 작업 영역이 사용자에 대해 활성화되면 VDS는 사용자 홈 폴더, 설정 권한, 사용자 속성 업데이트 등을 만듭니다.

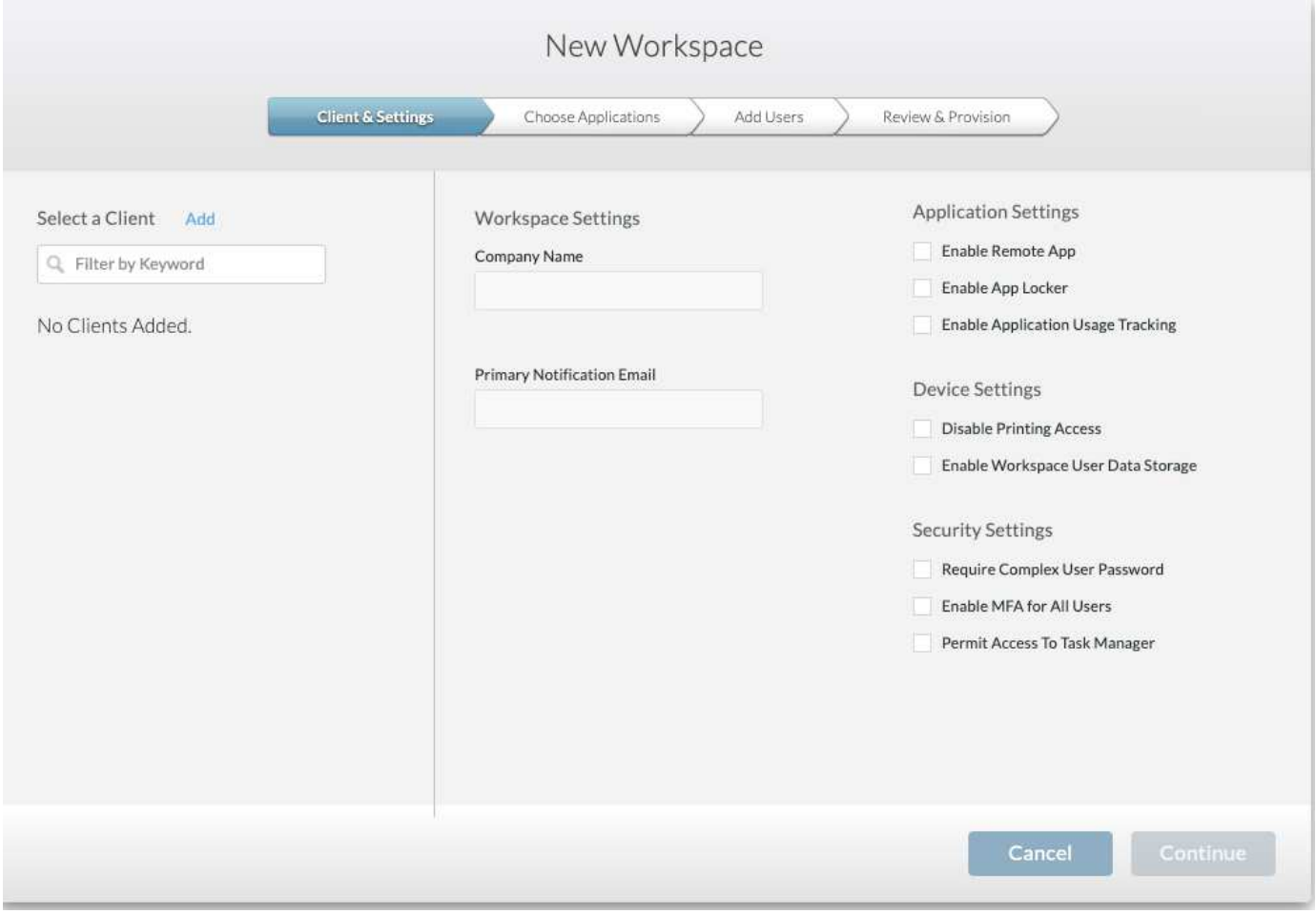
VDI User Enabled(VDI 사용자 활성화) 가 선택된 경우 VDS는 해당 사용자 전용의 단일 세션 RDS 시스템을 생성합니다. 프로비저닝할 템플릿과 데이터 저장소를 묻는 메시지가 표시됩니다.



"다음: 작업 영역 관리"

작업 영역 관리

작업 공간은 데스크톱 환경으로 구성되며, 온프레미스 또는 지원되는 클라우드 환경에서 호스팅되는 원격 데스크톱 세션을 공유할 수 있습니다. Microsoft Azure를 사용하면 Windows Virtual Desktops에서 데스크톱 환경을 영구적으로 구축할 수 있습니다. 각 작업 영역은 특정 조직 또는 클라이언트와 연결됩니다. 새 작업 영역을 만들 때 사용할 수 있는 옵션은 다음 그림에 나와 있습니다.



각 작업 영역은 특정 배포와 연결됩니다.

작업 영역에는 관련 앱 및 앱 서비스, 공유 데이터 폴더, 서버 및 WVD 인스턴스가 포함됩니다. 각 작업 영역은 암호 복잡성 적용, 다단계 인증, 파일 감사 등과 같은 보안 옵션을 제어할 수 있습니다.

작업 영역은 추가 서버의 전원을 켜거나, 서버당 사용자 수를 제한하거나, 특정 기간(항상 켜짐/꺼짐)에 사용 가능한 리소스에 대한 일정을 설정할 수 있는 작업 부하 일정을 제어할 수 있습니다. 필요에 따라 리소스를 구성할 수도 있습니다.

필요한 경우 작업 공간에서 배포 VM 리소스 기본값을 재정의할 수 있습니다. WVD, WVD 호스트 풀(세션 호스트 및 앱 그룹 포함) 및 WVD 작업 공간은 클라우드 작업 공간 관리 제품군 포털에서 관리할 수도 있습니다. WVD 호스트 풀에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "비디오".

"다음: 애플리케이션 관리"

애플리케이션 관리

작업 작업자는 사용 가능한 응용 프로그램 목록에서 응용 프로그램을 빠르게 시작할 수 있습니다. 앱 서비스는 원격 데스크톱 서비스 세션 호스트에서 애플리케이션을 게시합니다. WVD를 통해 앱 그룹은 다중 세션 Windows 10 호스트 풀에서 유사한 기능을 제공합니다.

사무실 근로자가 파워 유저를 위해 서비스 보드를 사용하여 필요한 애플리케이션을 수동으로 프로비저닝하거나 NetApp VDS의 스크립트 기반 이벤트 기능을 사용하여 자동으로 프로비저닝할 수 있습니다.

자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp Application Entitlement 페이지".

"다음: 가상 데스크탑 서비스를 위한 ONTAP 기능"

가상 데스크톱 서비스용 **ONTAP** 기능

다음 ONTAP 기능을 사용하면 가상 데스크톱 서비스에 적합합니다.

- * 스케일아웃 파일 시스템. * ONTAP FlexGroup 볼륨은 20PB 이상으로 확장할 수 있으며 단일 네임스페이스 내에서 4천억 개 이상의 파일을 포함할 수 있습니다. 클러스터는 최대 24개의 스토리지 노드를 포함할 수 있으며, 각 노드는 사용된 모델에 따라 유연하게 네트워크 인터페이스 카드 수를 지정할 수 있습니다.

  사용자의 가상 데스크톱, 홈 폴더, 사용자 프로필 컨테이너, 공유 데이터 등을 필요에 따라 확장할 수 있으며 파일 시스템 제한에 대한 우려 없이 확장할 수 있습니다.

- * 파일 시스템 분석 * XCP 툴을 사용하여 공유 데이터에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. ONTAP 9.8+ 및 ActiveIQ Unified Manager 를 사용하면 파일 메타데이터 정보를 쉽게 쿼리하고 검색하고 콜드 데이터를 식별할 수 있습니다.
- * 클라우드 계층화. * 콜드 데이터를 클라우드의 오브젝트 저장소 또는 데이터 센터의 S3 호환 스토리지로 마이그레이션하고
- * 파일 버전. * 사용자는 NetApp ONTAP 스냅샷 복사본으로 보호되는 파일을 복구할 수 있습니다. ONTAP 스냅샷 복사본은 변경된 블록만 기록하므로 매우 공간 효율적입니다.
- * 글로벌 네임스페이스. * ONTAP FlexCache 기술을 사용하면 파일 스토리지를 원격 캐싱할 수 있으므로 ONTAP 스토리지 시스템이 포함된 여러 위치에서 공유 데이터를 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.
- * 시큐어 멀티 테넌시 지원. * 단일 물리적 스토리지 클러스터는 각각 고유한 볼륨, 스토리지 프로토콜, 논리적 네트워크 인터페이스, ID 및 인증 도메인, 관리 사용자 등을 갖춘 여러 가상 스토리지 어레이로 제공할 수 있습니다. 따라서 테스트, 개발, 운영 등과 같은 여러 사업부와 환경 간에 스토리지 어레이를 공유할 수 있습니다.

  성능을 보장하기 위해 적응형 QoS를 사용하여 사용된 공간 또는 할당된 공간에 따라 성능 수준을 설정하고 할당량을 사용하여 스토리지 용량을 제어할 수 있습니다.

- * VMware 통합. * VMware vSphere용 ONTAP 툴은 데이터 저장소 프로비저닝, vSphere 호스트 모범 사례 구현 및 ONTAP 리소스 모니터링을 위한 vCenter 플러그인을 제공합니다.

  ONTAP는 SCSI/파일 작업을 스토리지 시스템으로 오프로드하기 위해 VAAI(vStorage APIs for Array Integration)를 지원합니다. ONTAP는 또한 블록 및 파일 프로토콜에 대해 VASA(vStorage APIs for Storage Awareness) 및 가상 볼륨을 지원합니다.

  VMware vSphere용 SnapCenter 플러그인을 사용하면 스토리지 시스템의 Snapshot 기능을 사용하여 가상 머신을 쉽게 백업 및 복원할 수 있습니다.

ActiveIQ Unified Manager는 vSphere 환경에서 완벽한 스토리지 네트워크 가시성을 제공합니다. 관리자는 ONTAP에서 호스팅되는 가상 데스크톱 환경에서 발생할 수 있는 지연 시간 문제를 쉽게 식별할 수 있습니다.

- * 보안 규정 준수. * ActiveIQ Unified Manager 를 사용하면 모든 정책 위반에 대한 알림을 통해 여러 ONTAP 시스템을 모니터링할 수 있습니다.
- * 멀티 프로토콜 지원. * ONTAP는 블록(iSCSI, FC, FCoE 및 NVMe/FC), 파일(NFSv3, NFSv4.1, SMB2.x, SMB3.x) 및 오브젝트(S3) 스토리지 프로토콜
- * 자동화 지원. * ONTAP는 VDS 관리 포털을 통해 작업을 자동화하는 REST API, Ansible 및 PowerShell 모듈을 제공합니다.

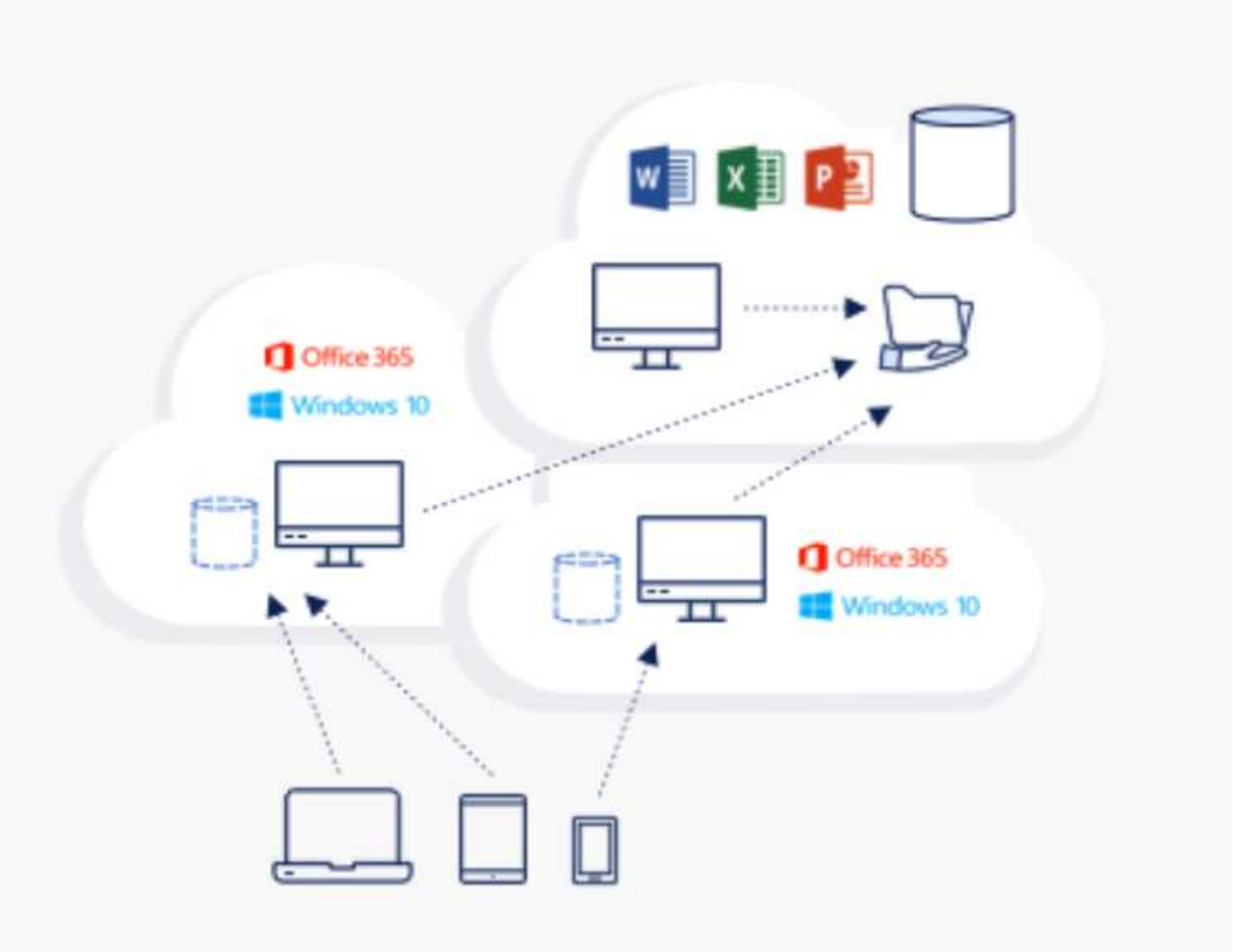
"다음: 데이터 관리"

데이터 관리

배포의 일부로 파일 서비스 방법을 선택하여 사용자 프로필, 공유 데이터 및 홈 드라이브 폴더를 호스팅할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 파일 서버, Azure 파일 또는 Azure NetApp Files입니다. 그러나 배포 후에는 Command Center 툴을 사용하여 SMB 공유를 가리키도록 이 선택 사항을 수정할 수 있습니다. "NetApp ONTAP을 사용하여 호스팅하면 여러 가지 이점이 있습니다". SMB 공유를 변경하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "데이터 계층 변경".

글로벌 파일 캐시

사용자가 글로벌 네임스페이스 내의 여러 사이트에 분산되어 있는 경우 글로벌 파일 캐시를 사용하면 자주 액세스하는 데이터의 지연 시간을 줄일 수 있습니다. 글로벌 파일 캐시 구축은 프로비저닝 수집 및 스크립트 기반 이벤트를 사용하여 자동화할 수 있습니다. 글로벌 파일 캐시는 읽기 및 쓰기 캐시를 로컬에서 처리하며 여러 위치에 걸쳐 파일 잠금을 유지합니다. 글로벌 파일 캐시는 Azure NetApp Files를 비롯한 모든 SMB 파일 서버에서 사용할 수 있습니다.



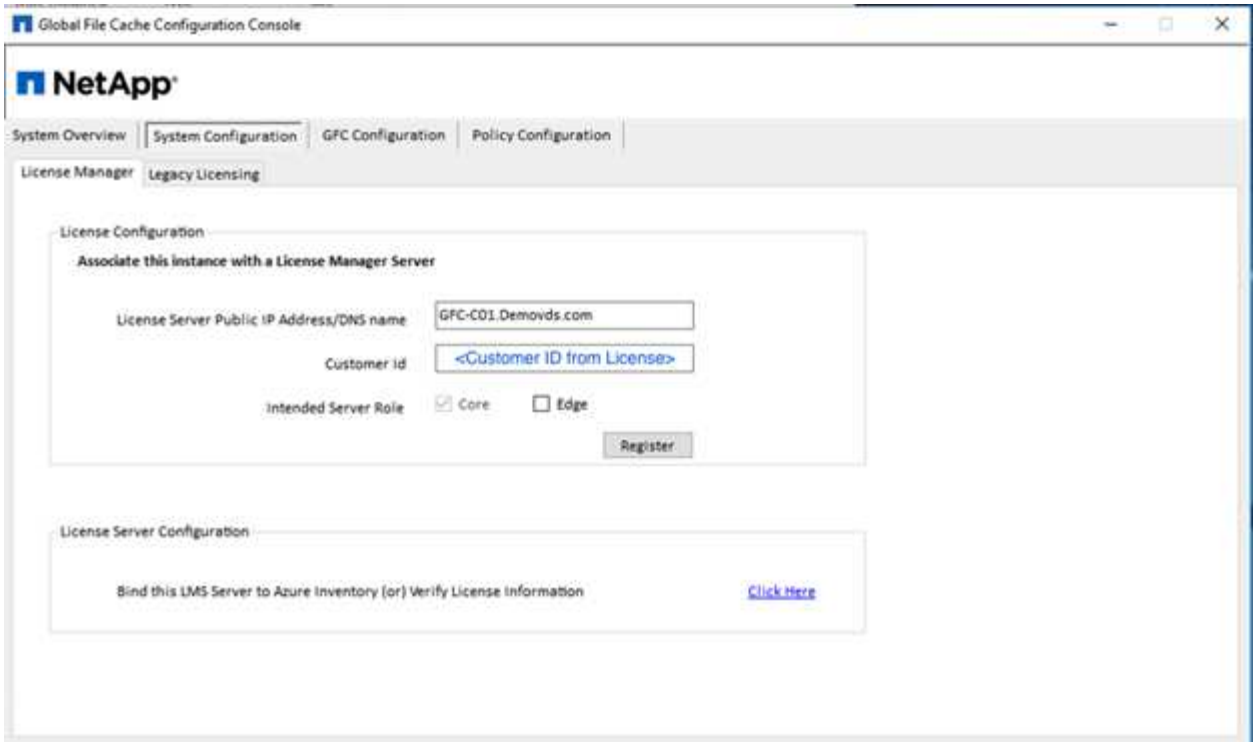
글로벌 파일 캐시를 사용하려면 다음이 필요합니다.

- 관리 서버(License Management Server)
- 코어
- 데이터를 캐시할 디스크 용량이 충분한 에지

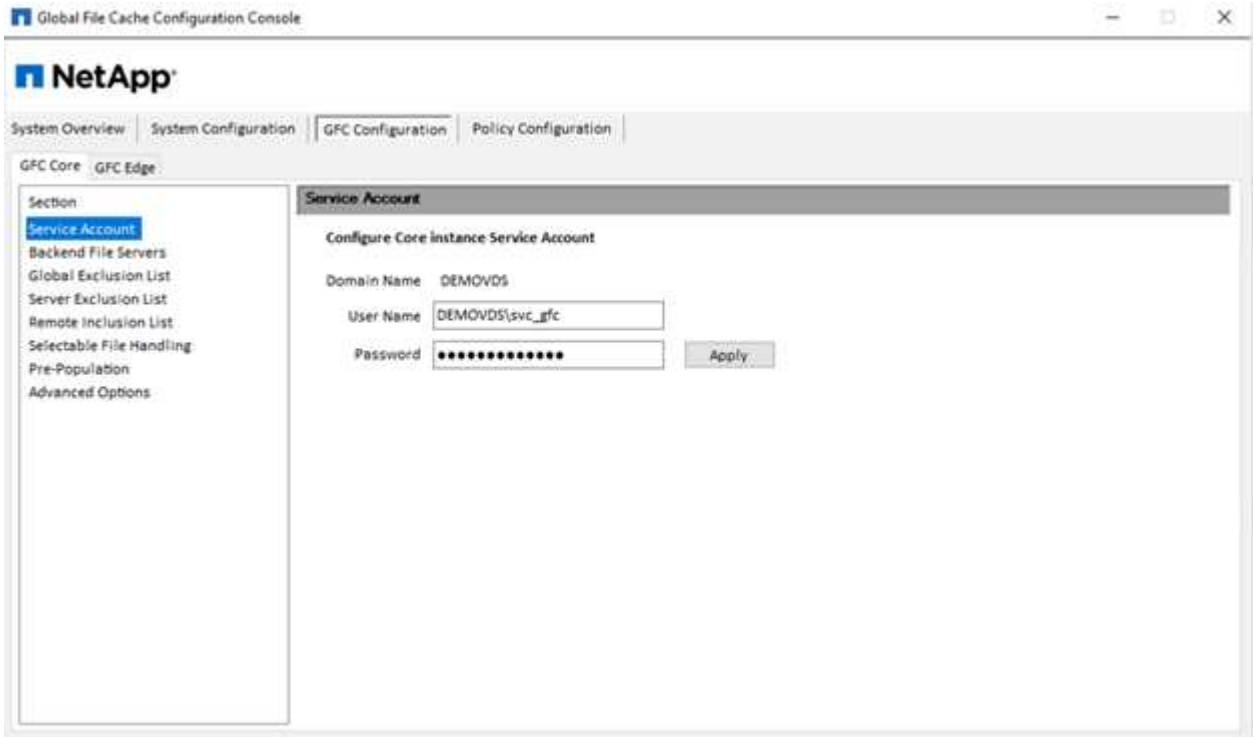
소프트웨어를 다운로드하고 Edge의 디스크 캐시 용량을 계산하려면 을 참조하십시오 "GFC 설명서".

검증을 위해 NetApp HCI의 에지 리소스와 Azure의 동일한 VM에 핵심 및 관리 리소스를 배포했습니다. 코어는 대용량 데이터 액세스가 필요하고 에지는 코어의 서브셋이라는 점에 유의하십시오. 소프트웨어를 설치한 후 사용하기 전에 활성화된 라이센스를 활성화해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 완료하십시오.

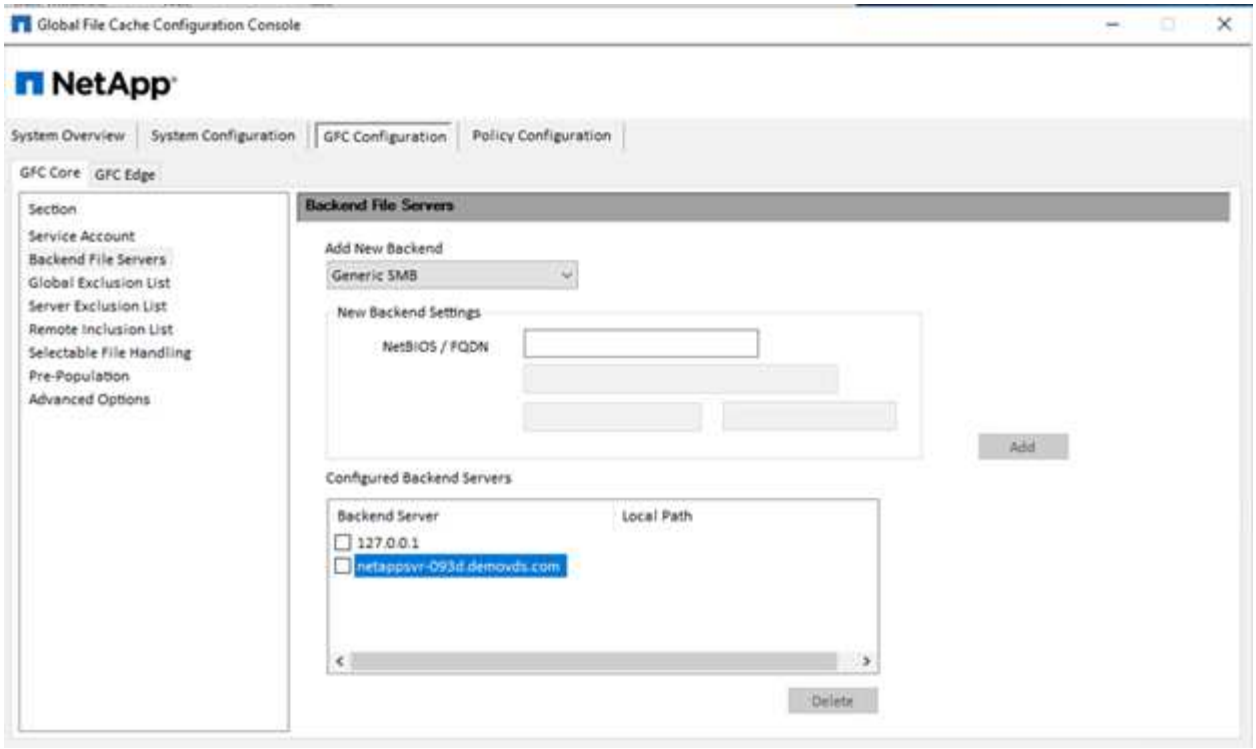
1. 라이센스 구성 섹션에서 여기를 클릭 링크를 사용하여 라이센스 활성화를 완료합니다. 그런 다음 코어를 등록합니다.



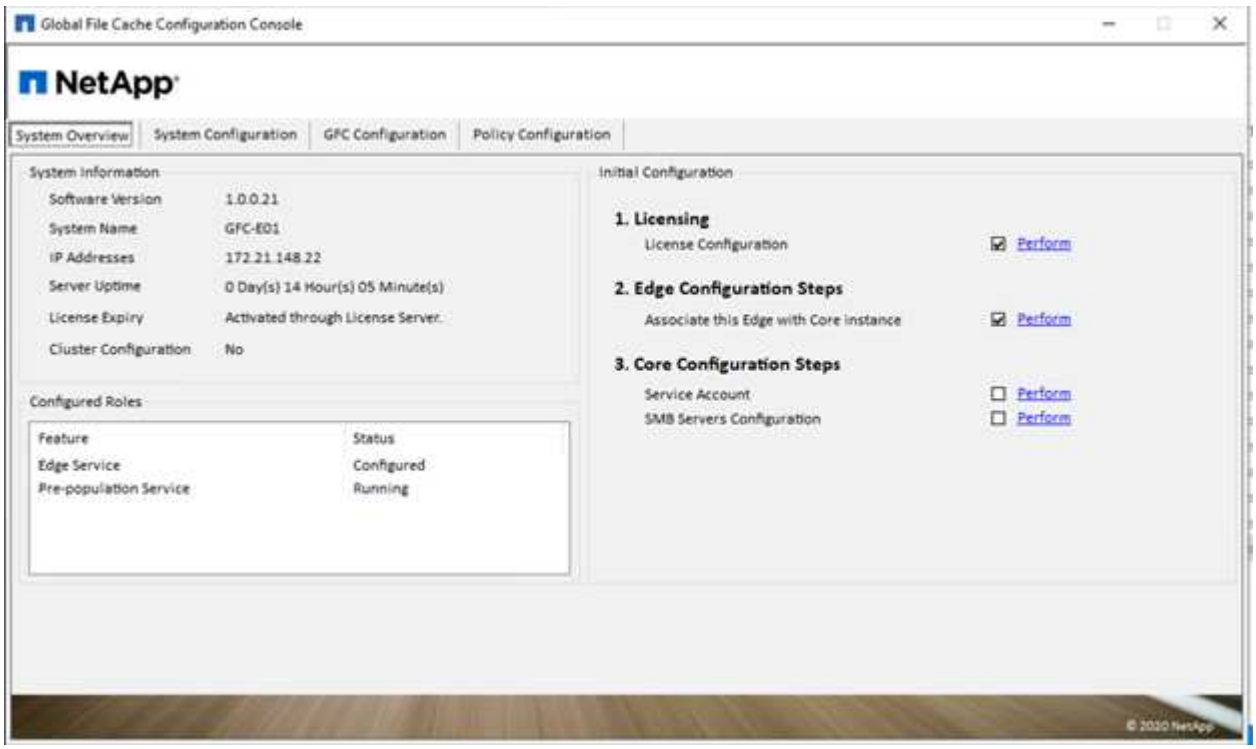
2. 글로벌 파일 캐시에 사용할 서비스 계정을 제공합니다. 이 계정에 필요한 사용 권한은 를 참조하십시오 "GFC 설명서".



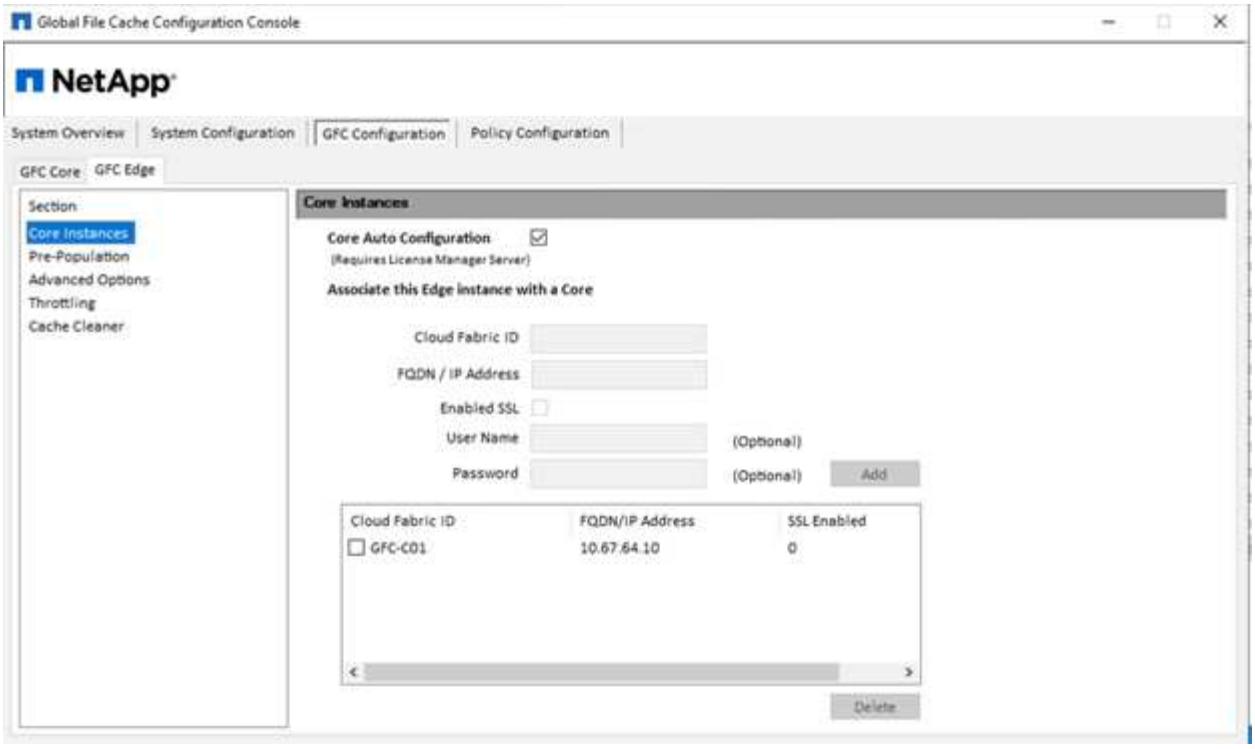
3. 새 백엔드 파일 서버를 추가하고 파일 서버 이름 또는 IP를 제공합니다.



4. 가장자리에서 캐시 드라이브에는 드라이브 문자 D가 있어야 합니다 그렇지 않으면 diskpart.exe 를 사용하여 볼륨을 선택하고 드라이브 문자를 변경합니다. 라이센스 서버에 Edge로 등록합니다.

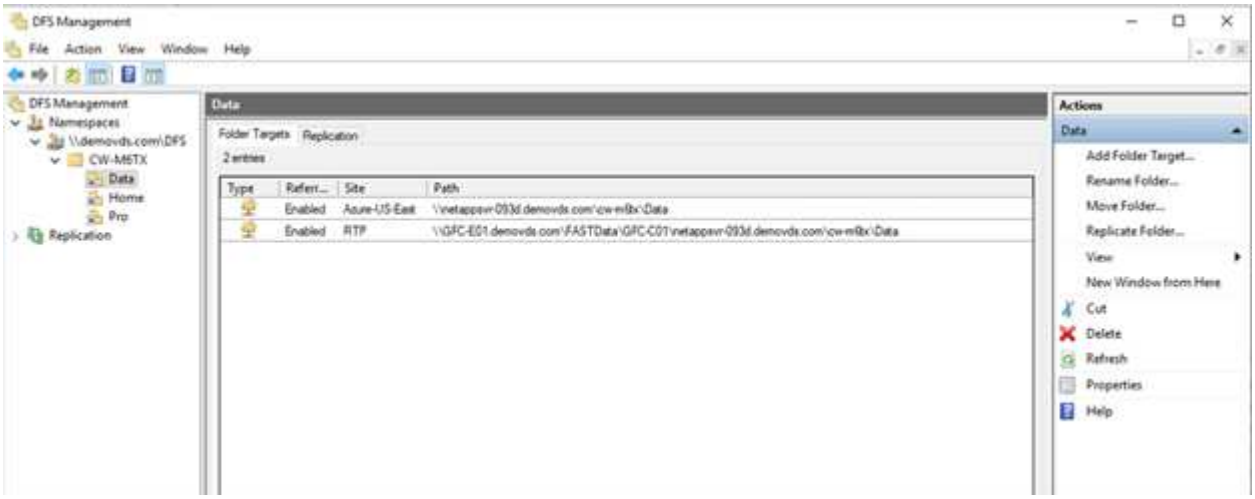


코어 자동 구성이 활성화된 경우 라이센스 관리 서버에서 핵심 정보가 자동으로 검색됩니다.

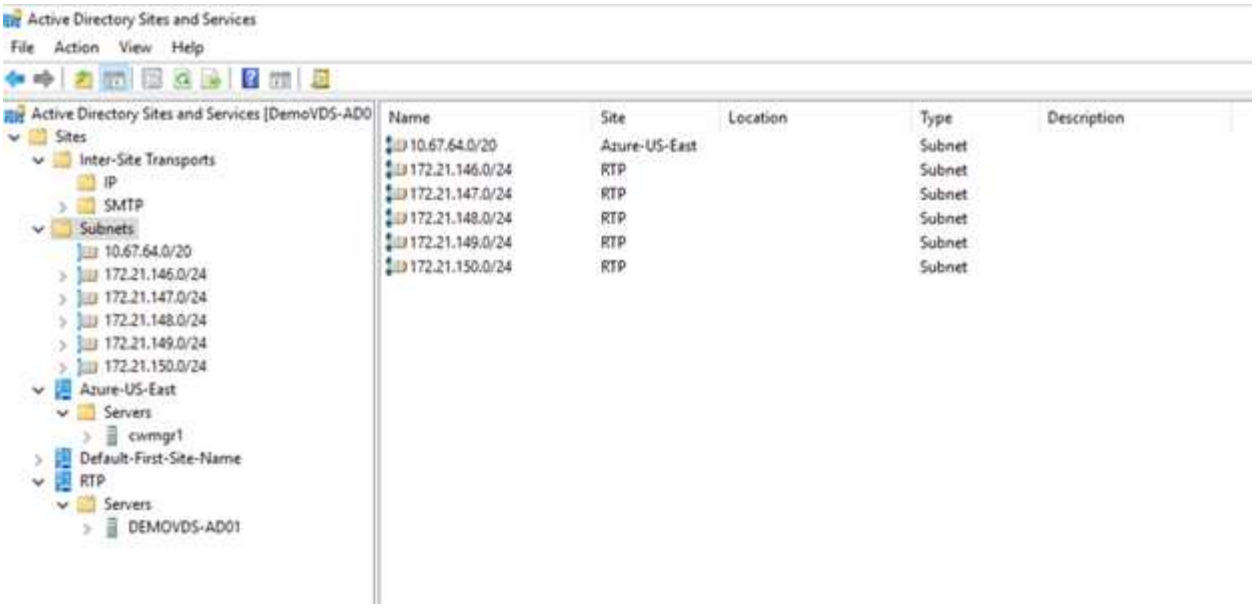


클라이언트 컴퓨터에서 파일 서버의 공유에 액세스하는 데 사용한 관리자는 UNC 경로 "\\<edge server name>\FASTDATA\<core server name>\<backend file server name>\<share name>"을 사용하여 GFC 에지를 사용하여 액세스할 수 있습니다. 관리자는 에지 위치에서 사용자 드라이브 매핑을 위한 사용자 로그로ontscript 또는 GPO에 이 경로를 포함할 수 있습니다.

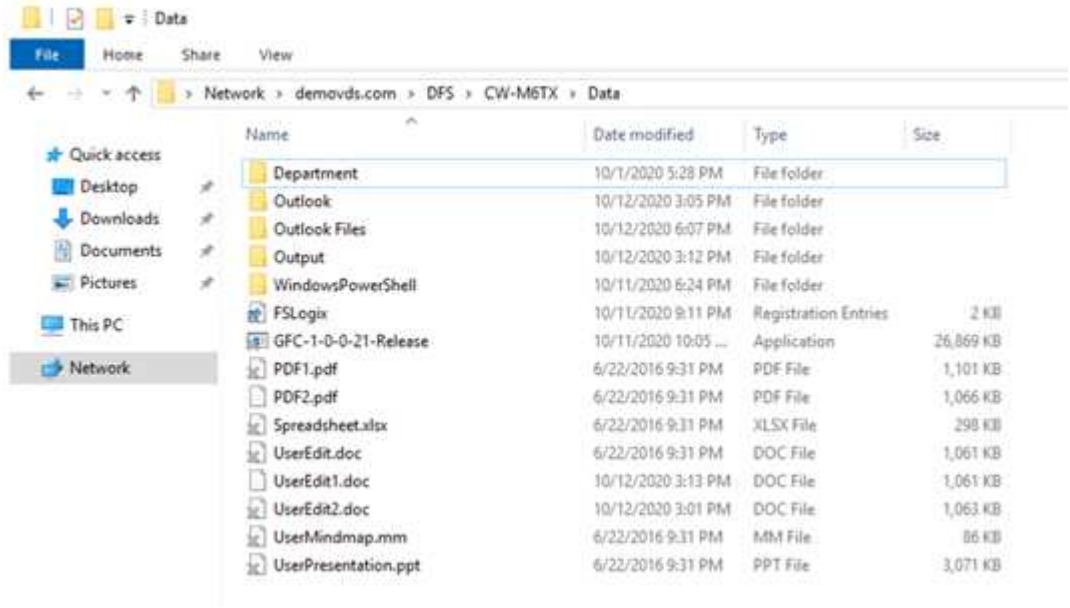
전 세계 사용자에게 투명한 액세스를 제공하기 위해 관리자는 파일 서버 공유 및 에지 위치를 가리키는 링크를 사용하여 DFS(Microsoft Distributed Filesystem)를 설정할 수 있습니다.



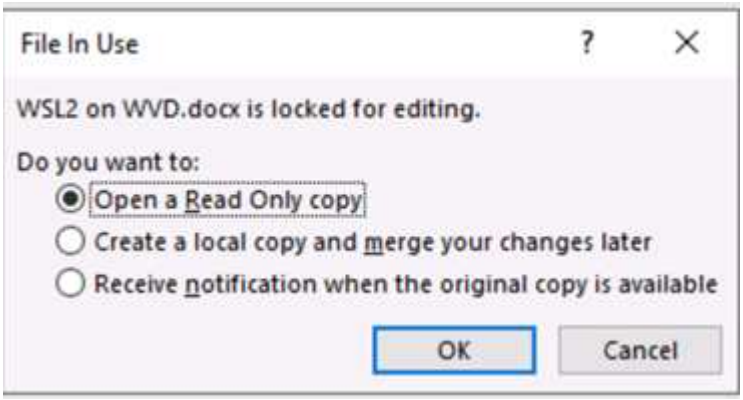
사용자가 사이트에 연결된 서브넷을 기반으로 Active Directory 자격 증명을 사용하여 로그인하면 DFS 클라이언트가 해당 링크를 사용하여 데이터에 액세스합니다.



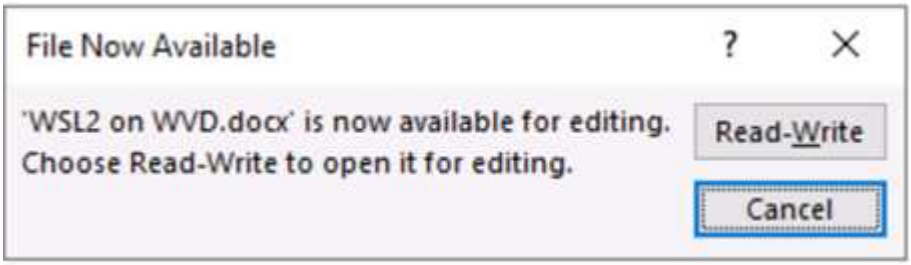
파일 아이콘은 파일이 캐시되었는지 여부에 따라 달라집니다. 캐시되지 않은 파일은 아이콘의 왼쪽 아래 모서리에 회색 X가 표시됩니다. 에지 위치의 사용자가 파일에 액세스하면 해당 파일이 캐시되고 아이콘이 변경됩니다.



파일이 열려 있고 다른 사용자가 모서리 위치에서 같은 파일을 열려고 하면 다음과 같은 선택 메시지가 표시됩니다.



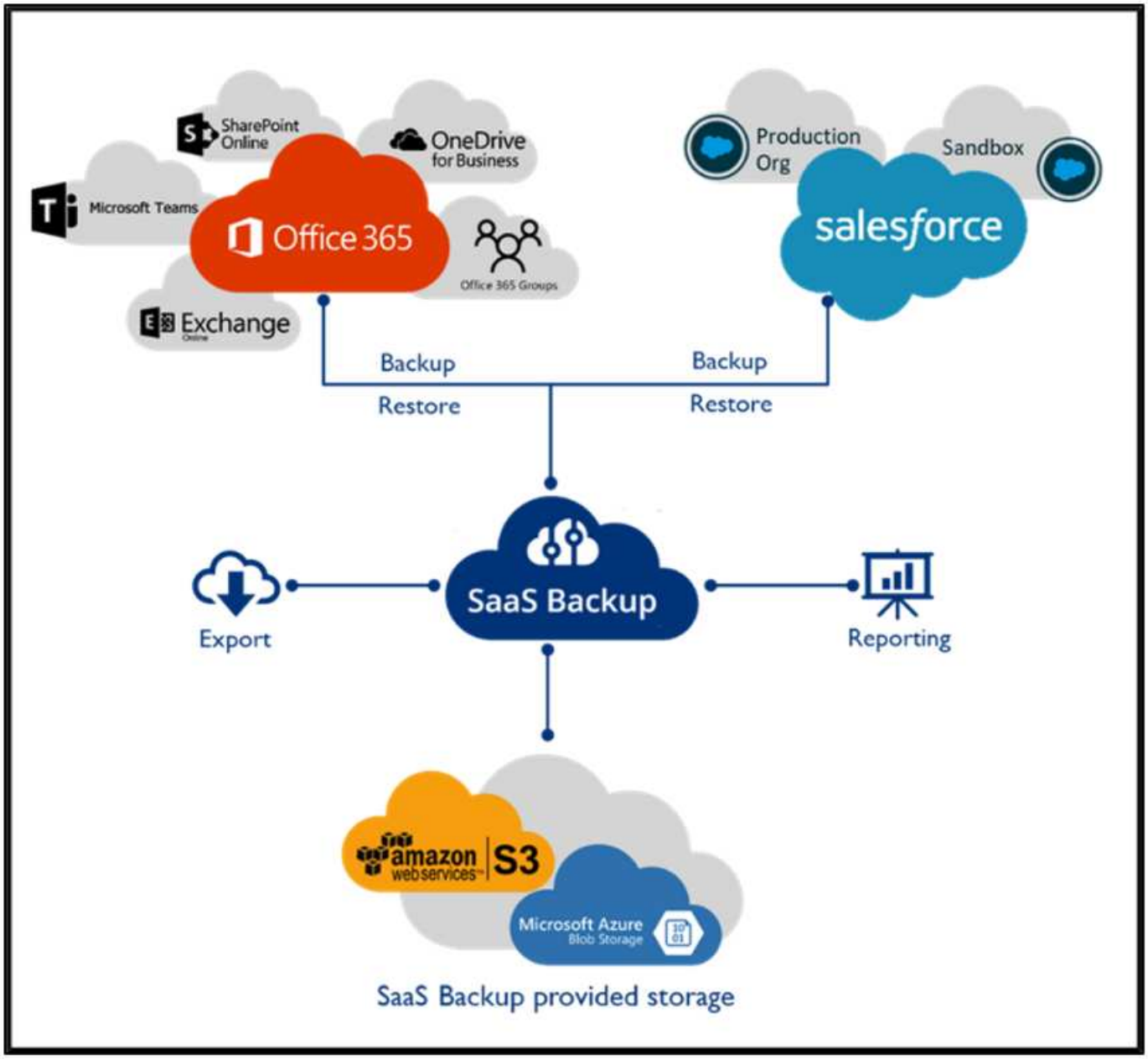
사용자가 원본 사본을 사용할 수 있을 때 알림을 받는 옵션을 선택하면 사용자에게 다음과 같은 알림이 표시됩니다.



자세한 내용은 다음을 참조하십시오 "Talon 및 Azure NetApp Files 배포에 대한 비디오".

SaaS 백업

NetApp VDS는 Exchange, SharePoint 및 Microsoft OneDrive를 포함하여 Salesforce 및 Microsoft Office 365에 대한 데이터 보호를 제공합니다. 다음 그림은 NetApp VDS가 이러한 데이터 서비스에 SaaS Backup을 제공하는 방식을 보여줍니다.



Microsoft Office 365 데이터 보호 데모를 보려면 을 참조하십시오 "이 비디오".

Salesforce 데이터 보호 데모를 보려면 를 참조하십시오 "이 비디오".

"다음: 작업 관리"

운영 관리

NetApp VDS를 사용하면 관리자가 작업을 다른 사용자에게 위임할 수 있습니다. 배포된 서버에 연결하여 문제를 해결하고, 로그를 보고, 감사 보고서를 실행할 수 있습니다. 고객 지원, 헬프데스크 또는 레벨 3 기술자는 사용자 세션을 섀도잉하고, 프로세스 목록을 보고, 필요한 경우 프로세스를 종료할 수 있습니다.

VDS 로그 파일에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "실패한 VDA 작업 문제 해결 페이지".

필요한 최소 권한에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "VDA 구성 요소 및 사용 권한 페이지".

서버를 수동으로 복제하려면 를 참조하십시오 "가상 머신 클론 생성 페이지".

VM 디스크 크기를 자동으로 늘리려면 를 참조하십시오 "디스크 공간 자동 증가 기능 페이지".

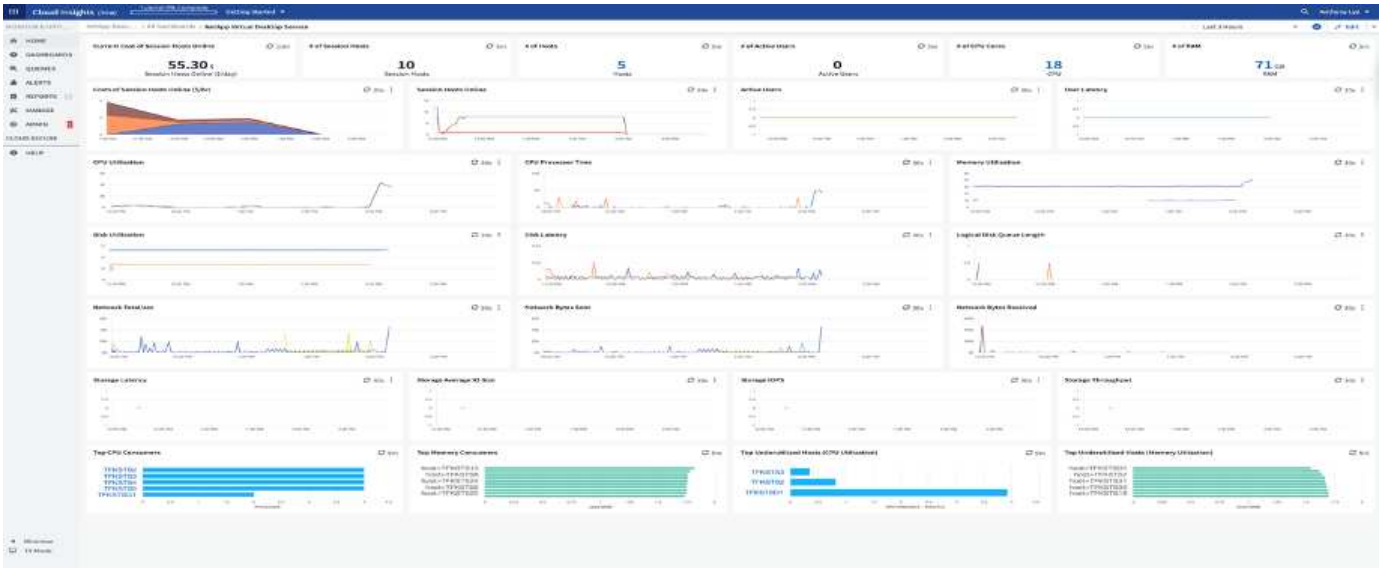
클라이언트를 수동으로 구성할 게이트웨이 주소를 식별하려면 를 참조하십시오 "최종 사용자 요구 사항 페이지".

Cloud Insights

NetApp Cloud Insights는 NetApp 및 기타 타사 인프라 구성 요소에서 실행되는 인프라 및 애플리케이션에 대한 완벽한 가시성을 제공하는 웹 기반 모니터링 툴입니다. Cloud Insights은 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드를 모두 지원하여 리소스 모니터링, 문제 해결 및 최적화를 지원합니다.

에이전트 없이 데이터 수집기로부터 메트릭을 수집하려면 인수 단위 VM(Windows 또는 Linux)만 프라이빗 클라우드에 설치해야 합니다. 에이전트 기반 데이터 수집기를 사용하면 Windows 성능 모니터 또는 텔레그라프가 지원하는 모든 입력 에이전트에서 사용자 지정 메트릭을 가져올 수 있습니다.

다음 그림은 Cloud Insights VDS 대시보드를 보여 줍니다.



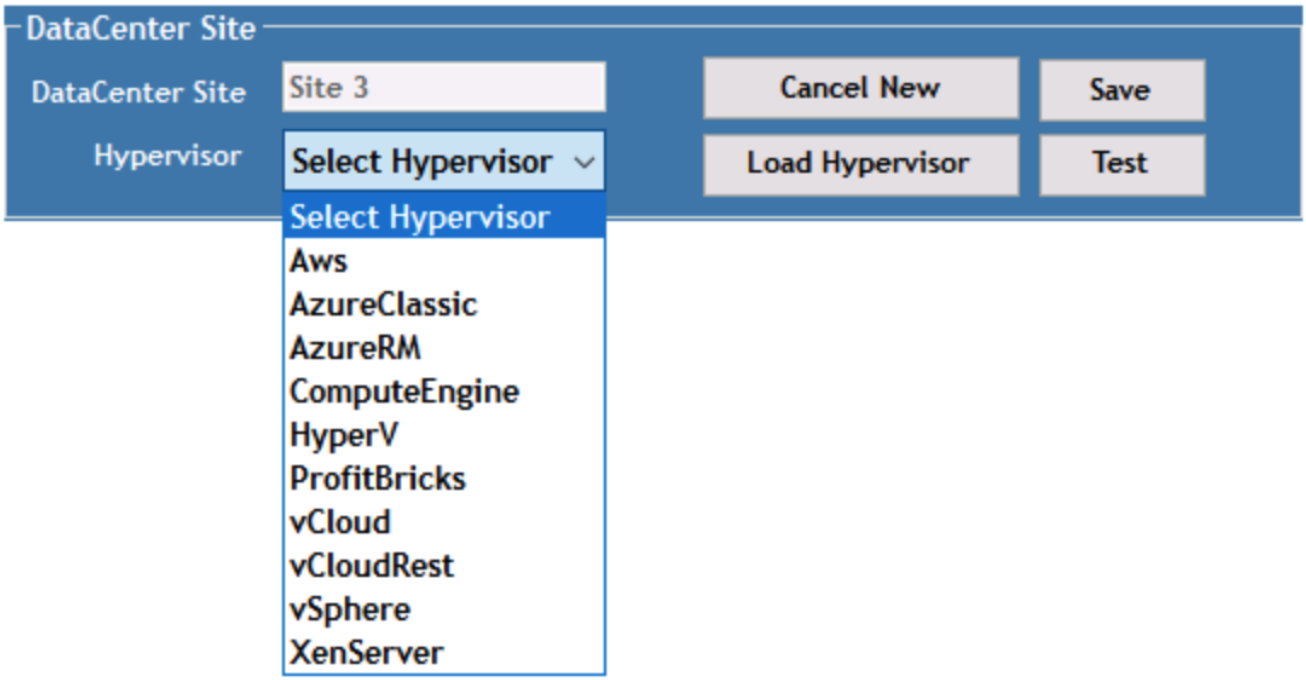
NetApp Cloud Insights에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "이 비디오".

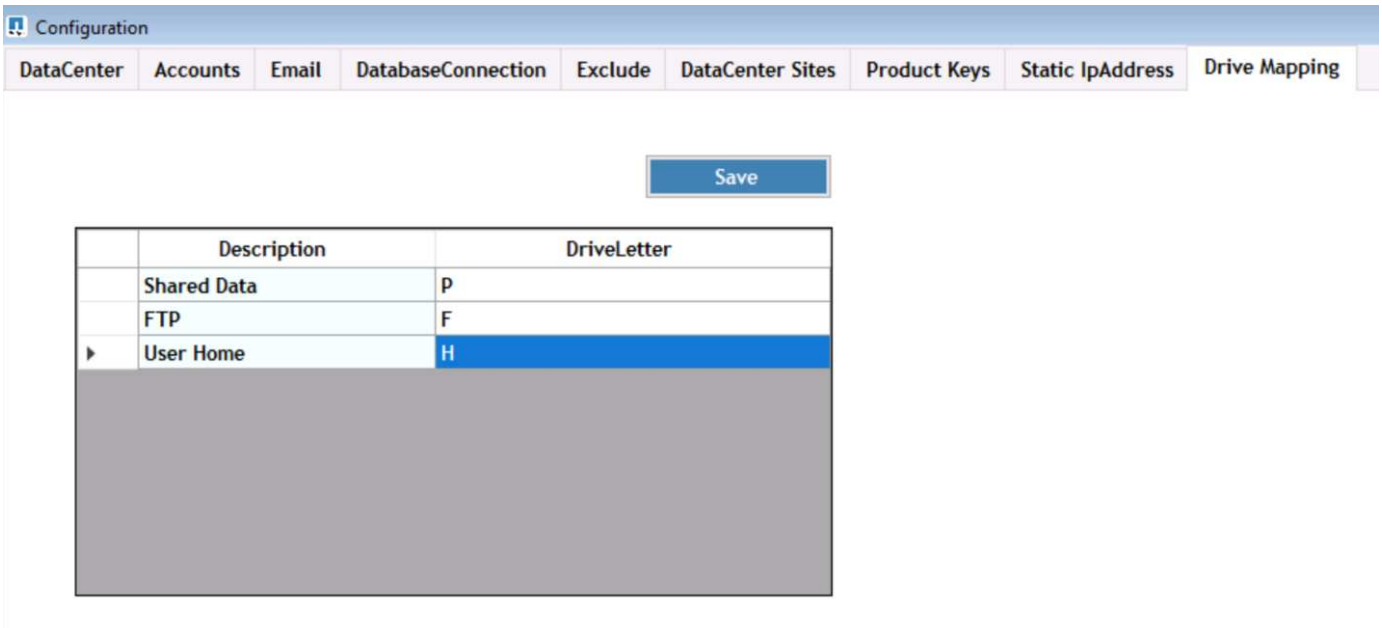
"다음: 도구 및 로그"

도구 및 로그

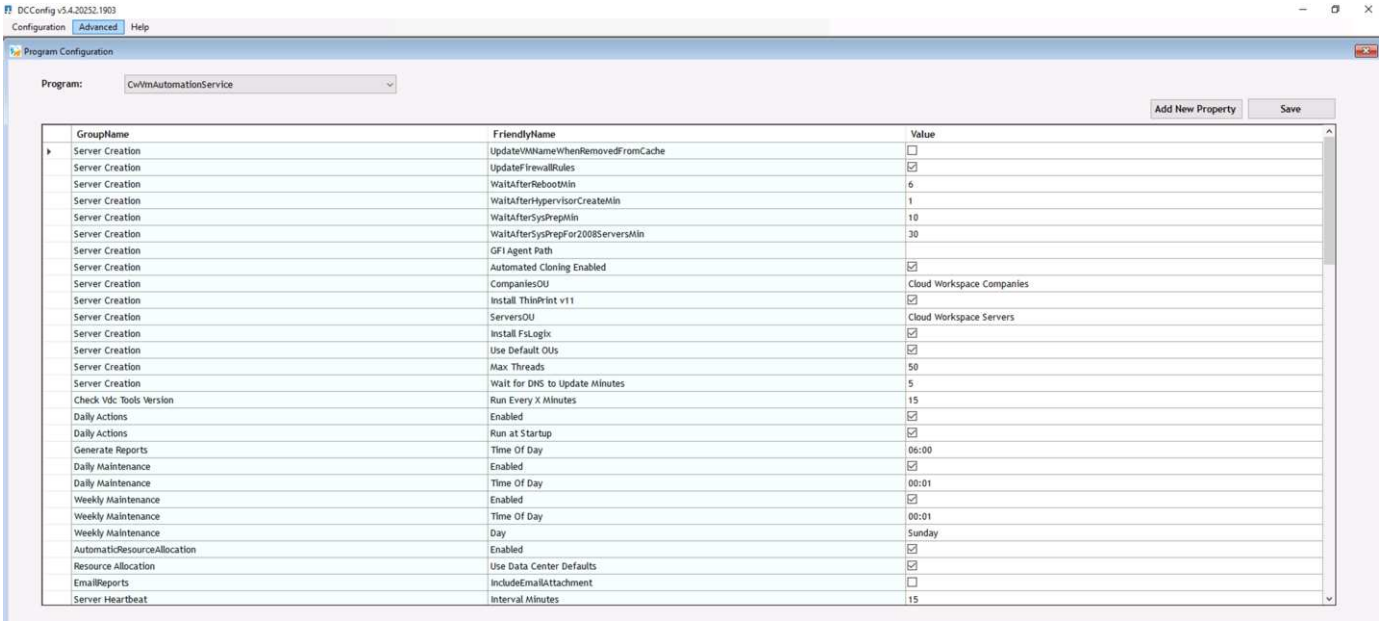
DCConfig 도구

DCCconfig 도구는 사이트를 추가하기 위해 다음과 같은 하이퍼바이저 옵션을 지원합니다.





공유 데이터에 대한 작업 영역별 드라이브 문자 매핑은 GPO를 사용하여 처리할 수 있습니다. Professional Services 또는 지원 팀은 고급 탭을 사용하여 Active Directory OU 이름, FSLogix 배포를 설정하거나 해제하는 옵션, 다양한 시간 초과 값 등의 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

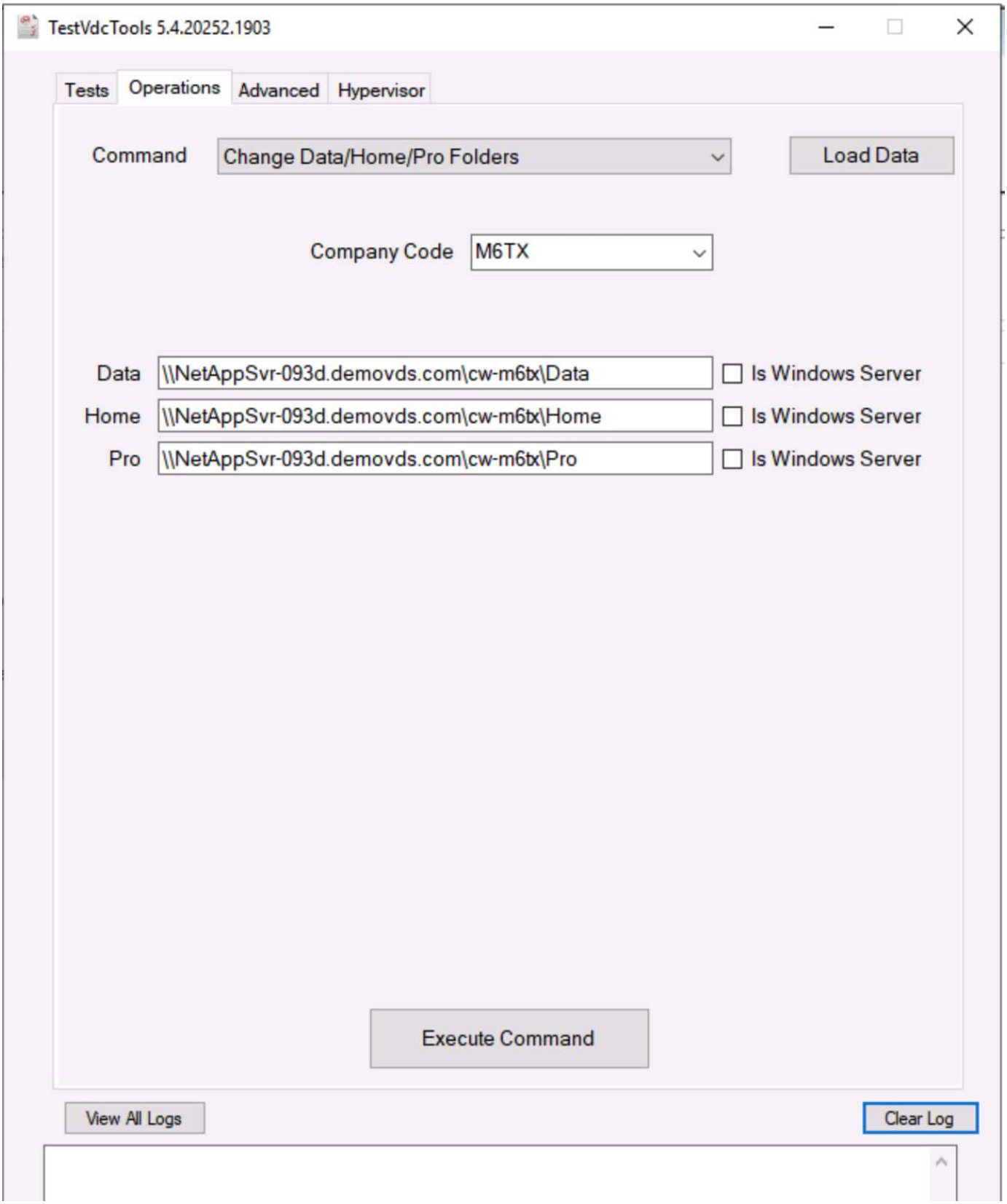


Command Center(이전 테스트 VDC 도구)

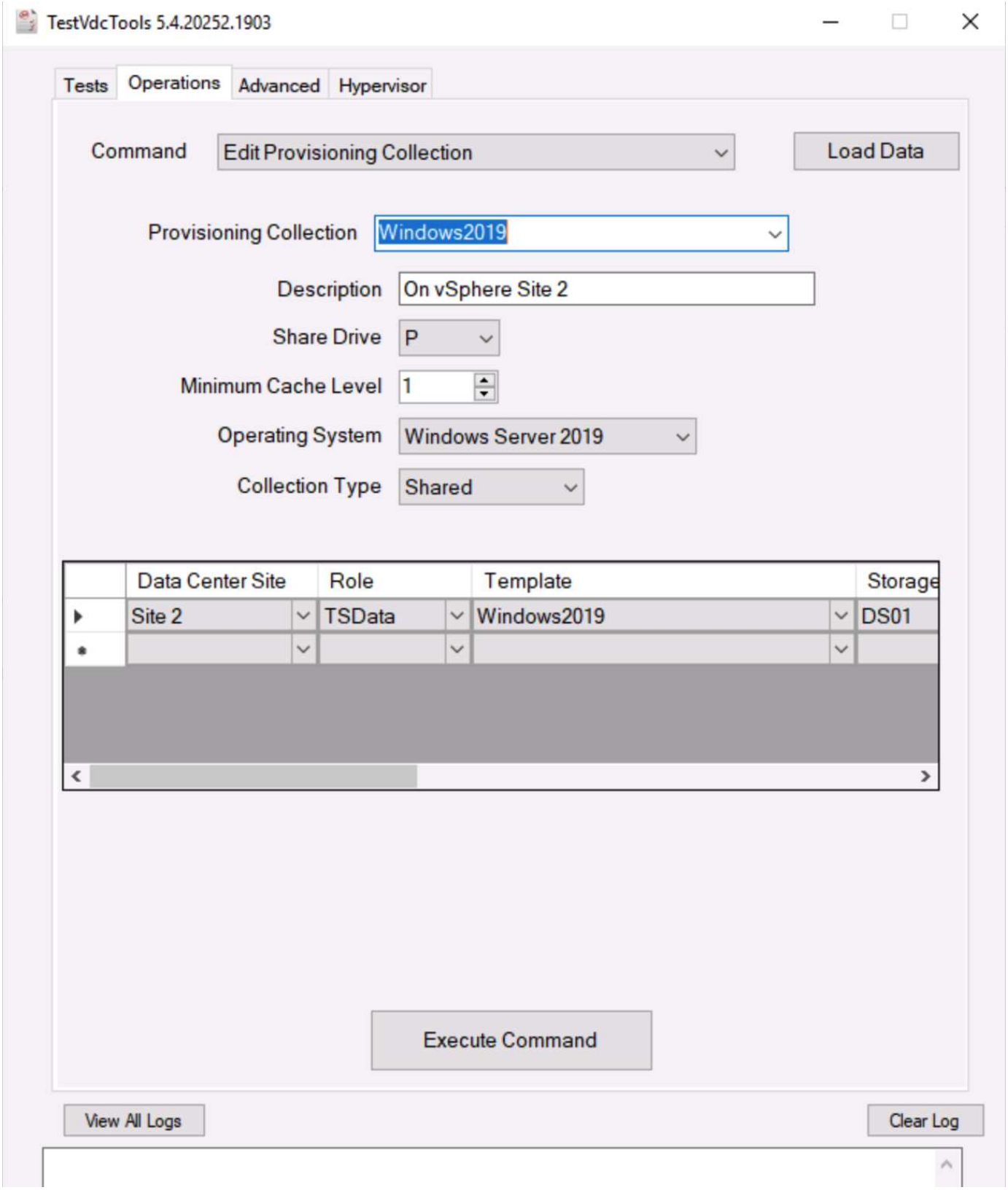
Command Center 및 필요한 역할을 시작하려면 을 참조하십시오 "Command Center 개요".

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 작업 영역의 SMB 경로를 변경합니다.



- 컬렉션 프로비저닝을 위해 사이트를 변경합니다.


TestVdcTools 5.4.20252.1903
Tests
Operations
Advanced
Hypervisor
Command
Edit Provisioning Collection
Load Data
Provisioning Collection
Windows2019
Description
On vSphere Site 2
Share Drive
P
Minimum Cache Level
1
Operating System
Windows Server 2019
Collection Type
Shared
Data Center Site
Role
Template
Storage
Site 2
TSData
Windows2019
DS01
Execute Command
View All Logs
Clear Log

로그 파일

Name	Date modified	Type	Size
CwAgent	9/19/2020 12:35 PM	File folder	
CWAutomationService	9/19/2020 12:34 PM	File folder	
CWManagerX	9/19/2020 12:53 PM	File folder	
CwVmAutomationService	9/19/2020 12:34 PM	File folder	
TestVdcTools	9/22/2020 8:20 PM	File folder	
report	9/19/2020 12:18 PM	Executable Jar File	705 KB

확인합니다 "자동화 로그" 를 참조하십시오.

"다음: 결론"

GPU 고려 사항

GPU는 일반적으로 반복적인 산술 계산을 수행하여 그래픽 시각화(렌더링)에 사용됩니다. 이 반복적 컴퓨팅 기능은 AI 및 딥 러닝 사용 사례에 자주 사용됩니다.

그래픽 집약적 애플리케이션의 경우, Microsoft Azure는 VM당 1~4개의 GPU가 장착된 NVIDIA Tesla M60 카드 기반의 NV 시리즈를 제공합니다. 각 NVIDIA Tesla M60 카드에는 각각 8GB의 GDDR5 메모리가 탑재된 Maxwell 기반 GPU 2개가 포함되어 있습니다(총 16GB).

NVIDIA 라이센스는 NV 시리즈에 포함됩니다.

TechPowerUp GPU-Z 2.36.0

Graphics Card | Sensors | Advanced | Validation

Name	NVIDIA Tesla M60		Lookup
GPU	GM204	Revision	FF
Technology	28 nm	Die Size	398 mm²
Release Date	Aug 30, 2015	Transistors	5200M
BIOS Version	84.04.85.00.03		UEFI
Subvendor	NVIDIA	Device ID	10DE 13F2 - 10DE 115E
ROPs/TMUs	64 / 128	Bus Interface	PCI ?
Shaders	2048 Unified	DirectX Support	12 (12_1)
Pixel Fillrate	75.4 GPixel/s	Texture Fillrate	150.8 GTexel/s
Memory Type	GDDR5 (Hynix)	Bus Width	256 bit
Memory Size	8192 MB	Bandwidth	160.4 GB/s
Driver Version	27.21.14.5257 (NVIDIA 452.57) / 2016		
Driver Date	Oct 22, 2020	Digital Signature	WHQL
GPU Clock	557 MHz	Memory 1253 MHz	Boost 1178 MHz
Default Clock	557 MHz	Memory 1253 MHz	Boost 1178 MHz
NVIDIA SLI	Disabled		

Computing: ☑ OpenCL ☐ CUDA ☑ DirectCompute ☑ DirectML

Technologies: ☑ Vulkan ☐ Ray Tracing ☐ PhysX ☑ OpenGL 4.6

NVIDIA Tesla M60 | Close

NetApp HCI 사용 시 H615C GPU에는 NVIDIA Tesla T4 카드 3개가 포함되어 있습니다. 각 NVIDIA Tesla T4 카드에는 16GB GDDR6 메모리가 탑재된 Touring 기반 GPU가 있습니다. VMware vSphere 환경에서 사용할 경우 가상 머신은 전용 프레임 버퍼 메모리가 있는 각 VM과 GPU를 공유할 수 있습니다. NetApp HCI H615C의 GPU에서 광선 트레이싱을 사용하여 빛 반사를 포함한 사실적인 이미지를 생성할 수 있습니다. GPU 기능에 대한 라이센스가 있는 NVIDIA 라이센스 서버가 필요합니다.

TechPowerUp GPU-Z 2.36.0

Graphics Card | Sensors | Advanced | Validation

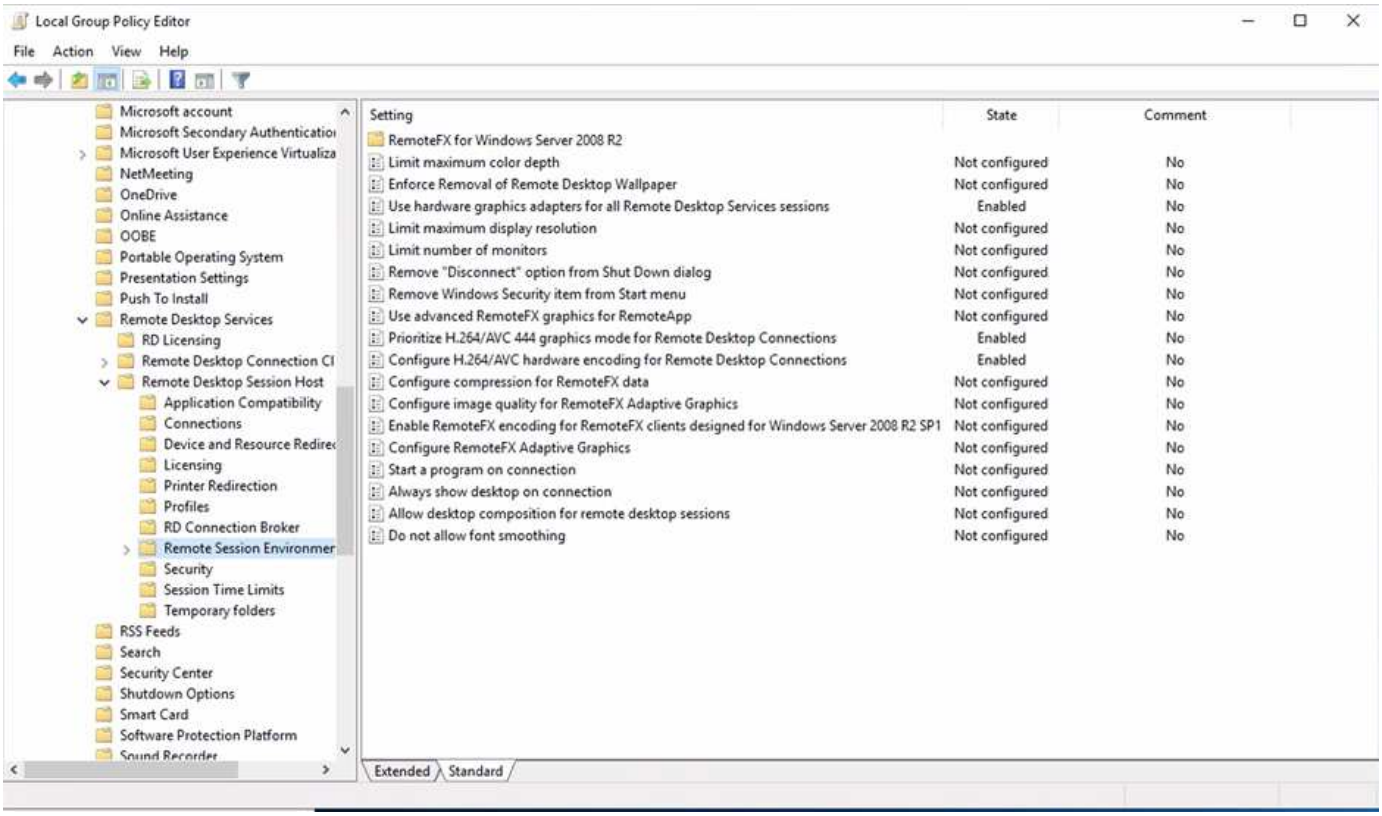
Name	NVIDIA GRID T4-8Q		Lookup
GPU	TU104	Revision	A1
Technology	12 nm	Die Size	545 mm²
Release Date	Sep 13, 2018	Transistors	13600M
BIOS Version	0.00.00.00.00		☐ UEFI
Subvendor	NVIDIA	Device ID	10DE 1EB8 - 10DE 130F
ROPs/TMUs	8 / 160	Bus Interface	PCI ?
Shaders	2560 Unified	DirectX Support	12 (12_2)
Pixel Fillrate	4.7 GPixel/s	Texture Fillrate	93.6 GTexel/s
Memory Type	GDDR6	Bus Width	256 bit
Memory Size	8192 MB	Bandwidth	Unknown
Driver Version	27.21.14.5257 (NVIDIA 452.57) / 2016		
Driver Date	Oct 22, 2020	Digital Signature	WHQL
GPU Clock	585 MHz	Memory 0 MHz	Shader N/A
Default Clock	585 MHz	Memory 0 MHz	Shader N/A
NVIDIA SLI	Disabled		

Computing: ☑ OpenCL ☑ CUDA ☑ DirectCompute ☐ DirectML

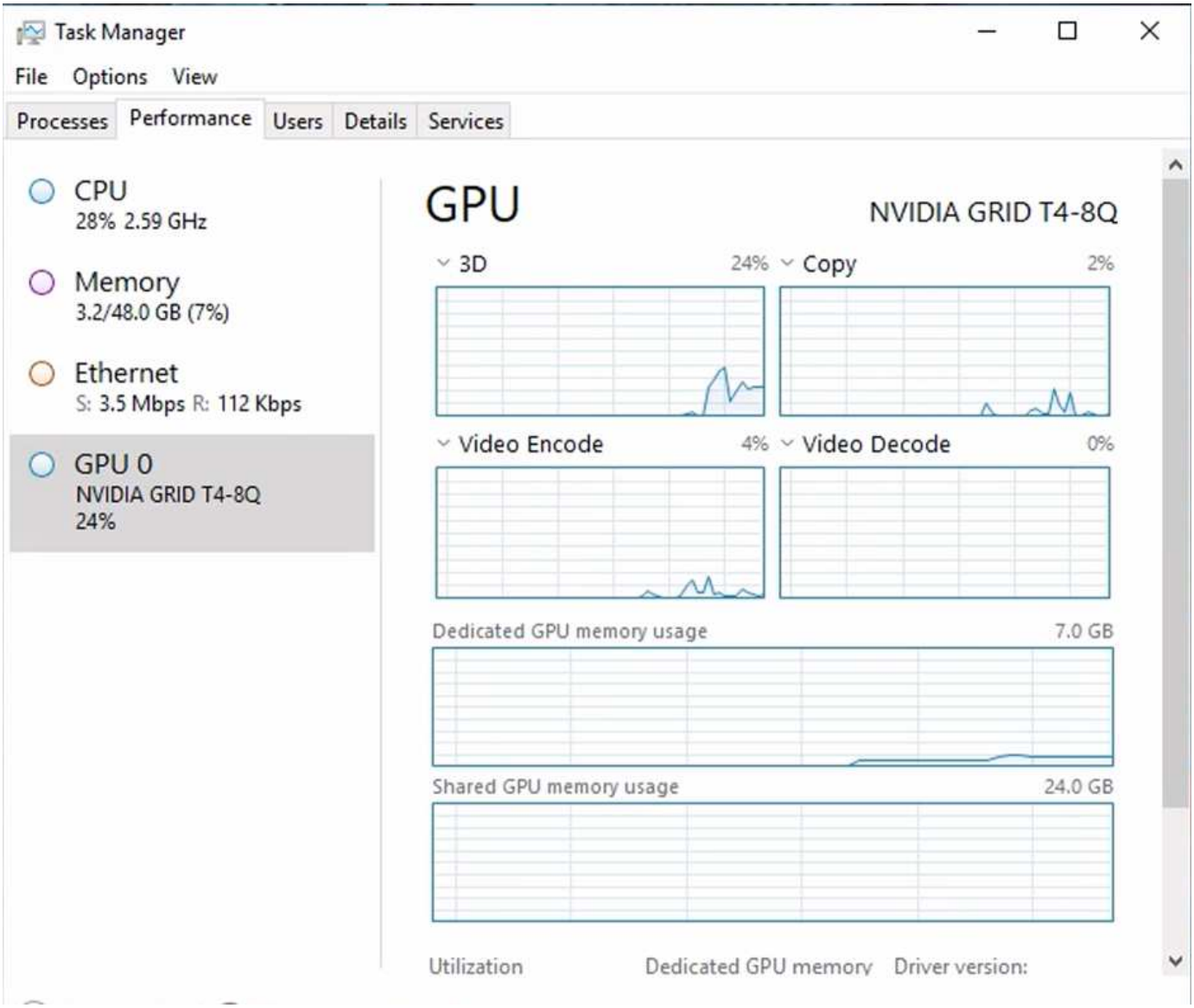
Technologies: ☑ Vulkan ☑ Ray Tracing ☐ PhysX ☑ OpenGL 4.6

NVIDIA GRID T4-8Q | Close

GPU를 사용하려면 NVIDIA 라이센스 포털에서 다운로드할 수 있는 적절한 드라이버를 설치해야 합니다. Azure 환경에서는 NVIDIA 드라이버를 GPU 드라이버 확장으로 사용할 수 있습니다. 다음으로, 원격 데스크톱 서비스 세션에 GPU 하드웨어를 사용하려면 다음 스크린샷의 그룹 정책을 업데이트해야 합니다. H.264 그래픽 모드의 우선 순위를 지정하고 인코더 기능을 활성화해야 합니다.



WebGL 샘플을 실행할 때 작업 관리자 또는 NVIDIA-SMI CLI를 사용하여 GPU 성능 모니터링을 검증합니다. GPU, 메모리 및 인코더 리소스가 사용되고 있는지 확인합니다.



가상 데스크톱 서비스를 통해 NetApp HCI H615C에 가상 머신을 배포하려면 H615C 호스트가 있는 vCenter 클러스터 리소스를 사용하여 사이트를 정의합니다. VM 템플릿에는 필요한 vGPU 프로필이 첨부되어 있어야 합니다.

공유 다중 세션 환경의 경우 여러 동종 vGPU 프로필을 할당하는 것이 좋습니다. 하지만 고급 전문가용 그래픽 애플리케이션의 경우 각 VM을 격리하도록 사용자 전용으로 유지하는 것이 더 좋습니다.

GPU 프로세서는 QoS 정책에 따라 제어할 수 있으며, 각 vGPU 프로필은 전용 프레임 버퍼를 가질 수 있습니다. 그러나 인코더 및 디코더는 각 카드에 대해 공유됩니다. GPU 카드에 vGPU 프로필을 배치하는 작업은 vSphere 호스트 GPU 할당 정책에 의해 제어되며, 이는 성능(VM 분산) 또는 통합(그룹 VM)을 강조할 수 있습니다.

"다음은 업계를 위한 솔루션입니다."

솔루션을 제공합니다

그래픽 워크스테이션은 일반적으로 제조, 의료, 에너지, 미디어 및 엔터테인먼트, 교육, 아키텍처 등 그래픽 집약적 애플리케이션의 경우 이동성이 제한되는 경우가 많습니다.

이동성 문제를 해결하기 위해 가상 데스크톱 서비스는 유연한 GPU 구성 옵션을 포함하여 작업 근로자, 전문 사용자,

클라우드 또는 NetApp HCI에서 하드웨어 리소스를 사용하는 등 모든 유형의 근로자를 위한 데스크톱 환경을 제공합니다. VDS를 사용하면 랩톱, 태블릿 및 기타 모바일 장치를 통해 어디에서나 작업 환경에 액세스할 수 있습니다.

ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3DS Max, Dassault Systèmes SOLIDWORKS, Dassault Systèmes CATIA, PTC Creo, Siemens PLM NX 등 2021년 1월 기준 다양한 클라우드에서 사용할 수 있는 GPU가 다음 표에 나열되어 있습니다.

GPU 모델	**Microsoft Azure**를 참조하십시오	**Google Compute(GCP)**	**AWS(Amazon Web Services)**	사내**(NetApp HCI)**
NVIDIA M60	예	예	예	아니요
NVIDIA T4	아니요	예	예	예
NVIDIA P100	아니요	예	아니요	아니요
NVIDIA P4	아니요	예	아니요	아니요

다른 사용자 및 전용 개인 데스크톱과의 공유 데스크톱 세션도 사용할 수 있습니다. 가상 데스크톱은 GPU를 1~4개 가질 수 있거나 NetApp HCI를 통해 부분 GPU를 활용할 수 있습니다. NVIDIA T4는 광범위한 사용자 워크로드의 요구사항을 충족할 수 있는 다기능 GPU 카드입니다. NetApp HCI H615C의 각 GPU 카드에는 서버당 16GB의 프레임 버퍼 메모리와 3개의 카드가 있습니다. 단일 H615C 서버에서 호스팅할 수 있는 사용자 수는 사용자 워크로드에 따라 다릅니다.

사용자/서버	표시등**(4GB)**	보통**(8GB)**	중량지**(16GB)**
H615C	12	6	3

사용자 유형을 확인하려면 사용자가 일반적인 작업을 수행하는 응용 프로그램으로 작업하는 동안 GPU 프로파일러 도구를 실행합니다. GPU 프로파일러는 메모리 요구 사항, 디스플레이 수 및 사용자가 요구하는 해상도를 캡처합니다. 그런 다음 요구 사항을 충족하는 vGPU 프로필을 선택할 수 있습니다.

GPU가 장착된 가상 데스크톱은 최대 8K의 디스플레이 해상도를 지원할 수 있으며, nView 유틸리티는 단일 모니터를 여러 영역으로 분할하여 여러 데이터 세트에서 작업할 수 있습니다.

ONTAP 파일 스토리지를 사용하면 다음과 같은 이점을 실현할 수 있습니다.

- 관리 입력 없이도 4천억 개의 파일로 스토리지를 최대 20PB까지 확장할 수 있는 단일 네임스페이스입니다
- 글로벌 파일 캐시로 전 세계를 확장할 수 있는 네임스페이스
- 관리되는 NetApp 스토리지를 통한 안전한 멀티 테넌시
- NetApp FabricPool를 사용하여 콜드 데이터를 오브젝트 저장소로 마이그레이션
- 파일 시스템 분석을 통한 빠른 파일 통계
- 스토리지 클러스터를 최대 24노드로 확장하여 용량과 성능 향상
- 할당량을 통해 스토리지 공간을 제어하고 QoS 제한을 통해 성능을 보장할 수 있습니다
- 암호화를 통한 데이터 보호
- 데이터 보호 및 규정 준수에 대한 광범위한 요구사항 충족
- 유연한 비즈니스 연속성 옵션 제공

"다음: 결론"

결론

NetApp 가상 데스크톱 서비스는 비즈니스 과제를 해결하기 위해 가상 데스크톱과 애플리케이션 환경을 손쉽게 제공합니다. VDS 환경을 온프레미스 ONTAP 환경으로 확장하여 VDS 환경에서 빠른 복제, 인라인 중복제거, 컴팩션, 씬 프로비저닝 등 강력한 NetApp 기능을 사용할 수 있습니다. 제공합니다. 이러한 기능으로 All-Flash 스토리지를 통해 스토리지 비용을 절감하고 성능을 향상할 수 있습니다. VMware vSphere 하이퍼바이저를 사용하면 가상 볼륨 및 vSphere API for Array 통합을 통해 서버 프로비저닝 시간을 최소화할 수 있습니다. 고객은 하이브리드 클라우드를 사용하여 까다로운 워크로드에 적합한 환경을 선택하고 비용을 절감할 수 있습니다. 온-프레미스를 실행하는 데스크톱 세션은 정책에 따라 클라우드 리소스에 액세스할 수 있습니다.

"다음: 추가 정보를 찾을 위치"

추가 정보를 찾을 수 있는 위치

이 문서에 설명된 정보에 대해 자세히 알아보려면 다음 문서 및/또는 웹 사이트를 검토하십시오.

- "NetApp 클라우드"
- "NetApp VDS 제품 설명서"
- "VPN 게이트웨이를 사용하여 온프레미스 네트워크를 Azure에 연결합니다"
- "Azure 포털"
- "Microsoft Windows 가상 데스크톱"
- "Azure NetApp Files 등록"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.